

计算机控制技术

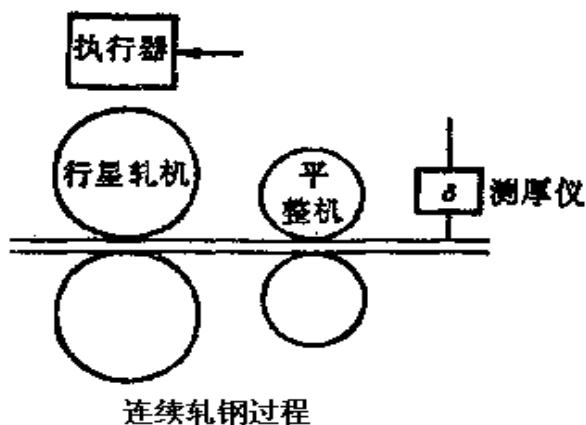
第五章 复杂控制技术

本章主要内容

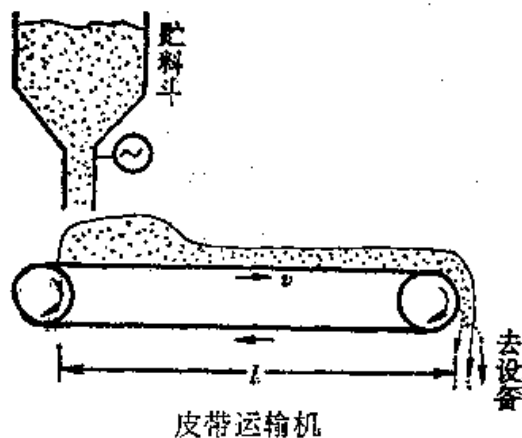
- 1、史密斯预估控制
- 2、解耦控制
- 3、预测控制

5.1 史密斯预估控制

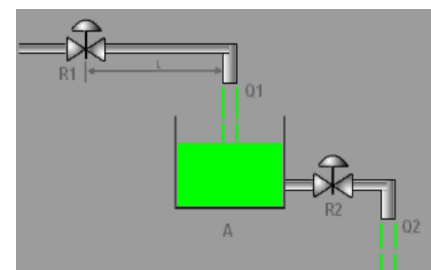
- 在工业生产过程中，往往不同程度地存在着**纯滞后**。例如，在热交换器中，被控变量为被加热物料的出口温度，而操作变量为载热介质的流量，当改变载热介质流量后，对物料出口温度的影响必然要滞后一段时间，即介质经管道所需的时间。此外，如反应器、管道混合、皮带传输等过程都存在着较大的纯滞后。



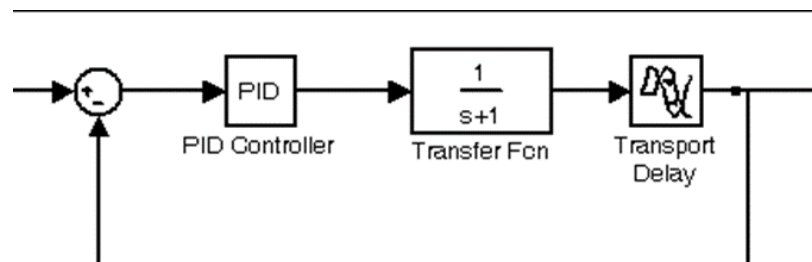
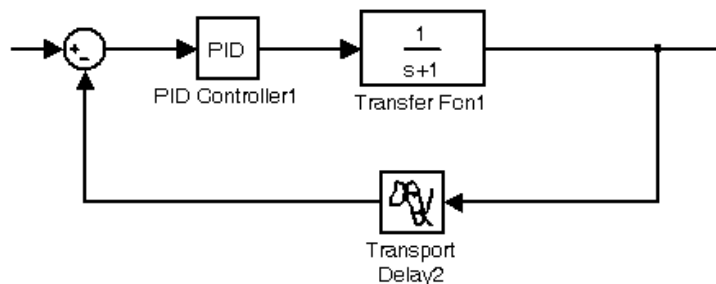
测量延时



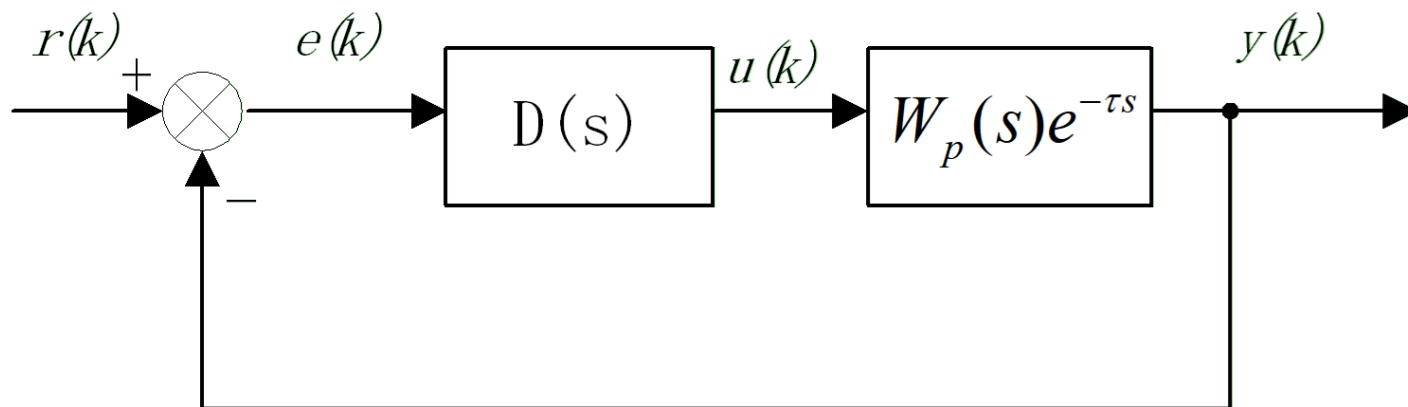
控制（传输）延时



- 由于纯滞后的存在，使得被控变量不能及时反映系统所受的扰动，即使测量信号到达控制器，执行机构接受调节信号后立即动作，也需要一段纯滞后以后，才会影响被控变量。
- 当对象的纯滞后时间 τ 与对象的时间常数 T_c 之比，即 $\tau / T_c \geq 0.5$ 时，采用常规的PID控制来克服大纯滞后很难适应，且还会使控制过程严重超调，稳定性变差。



5.1.1 史密斯预估控制原理



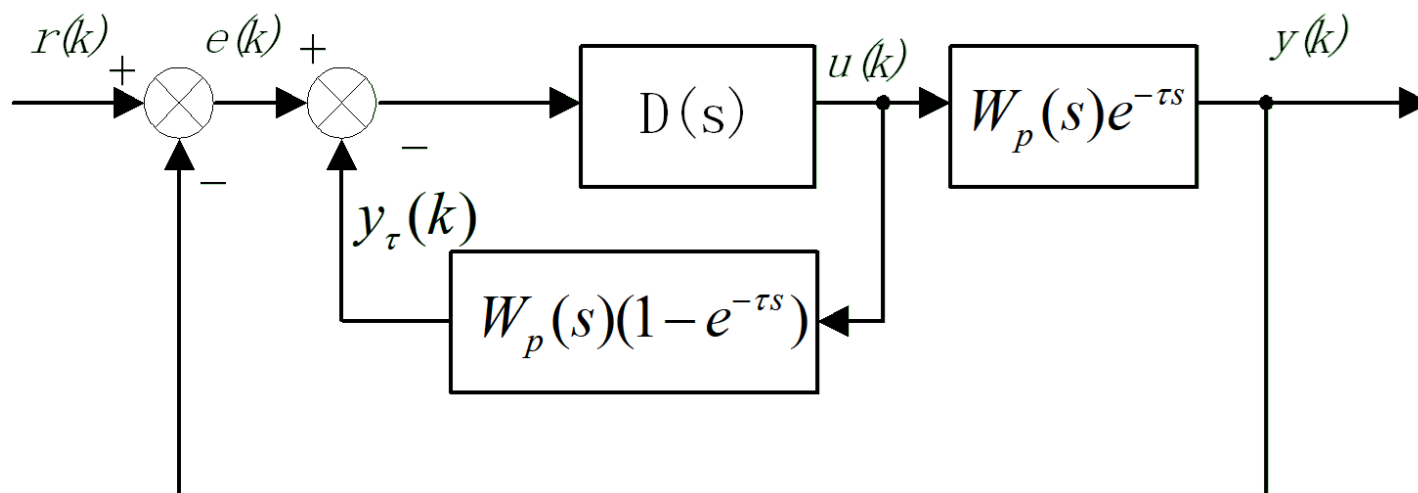
如图所示控制系统中， $D(s)$ 表示调节器(控制器)的传递函数； $W_p(s)e^{-\tau s}$ 表示被控对象的传递函数； $W_p(s)$ 为被控对象中不包含纯滞后部分的传递函数； $e^{-\tau s}$ 为被控对象纯滞后部分的传递函数。

闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{D(s)W_p(s)e^{-\tau s}}{1 + D(s)W_p(s)e^{-\tau s}} \quad (5-1)$$

- 在闭环传递函数的分母中包含有纯滞后环节，它降低了系统的稳定性。如果 τ 足够大的话，系统将是不稳定的，这就是大纯滞后过程难以控制的本质。
- 史密斯预估控制原理是：与 $D(s)$ 并接一补偿环节，用来补偿被控对象中的纯滞后部分。这个补偿环节称为预估器，其传递函数为：

$$W_p(s)(1 - e^{-\tau s})$$



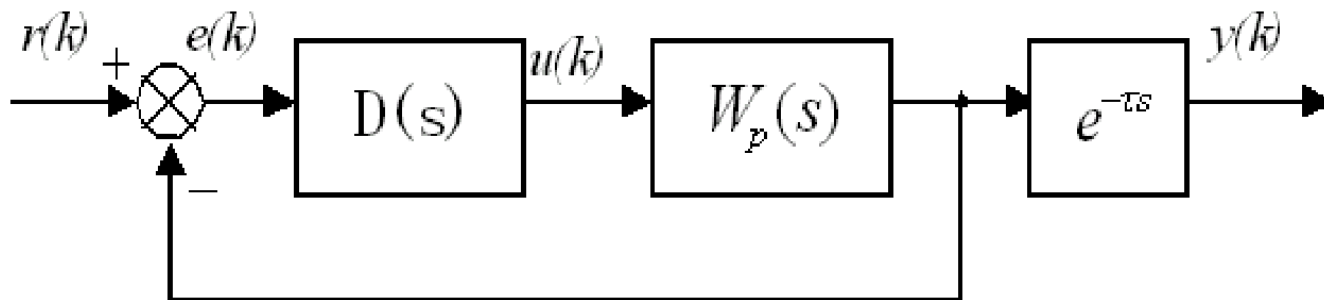
控制器闭环传递函数为：

$$D'(s) = \frac{D(s)}{1 + D(s)W_p(s)(1 - e^{-\tau s})} \quad (5-2)$$

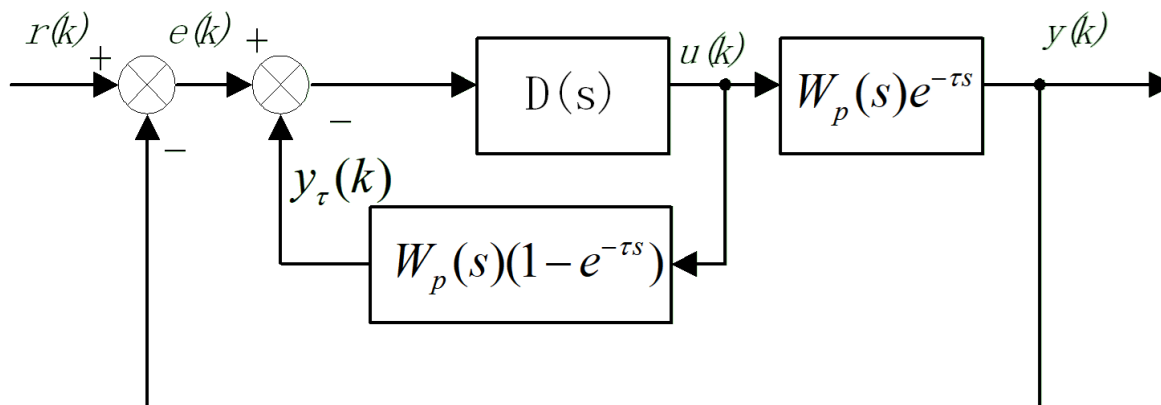
总的闭环传递函数为：

$$\Phi'(s) = \frac{D'(s)W_p(s)e^{-\tau s}}{1 + D'(s)W_p(s)e^{-\tau s}} = \frac{D(s)W_p(s)}{1 + D(s)W_p(s)} e^{-\tau s} \quad (5-3)$$

- 经补偿后，消除了纯滞后部分对控制系统的影响， $e^{-\tau s}$ 为式中的在闭环控制回路之外，不影响系统的稳定性。
- $e^{-\tau s}$ 仅将控制在时间坐标上推移了一个时间 τ ，控制系统的过渡过程及其他性能指标都与对象特性为 $W_p(s)$ 时完全相同。

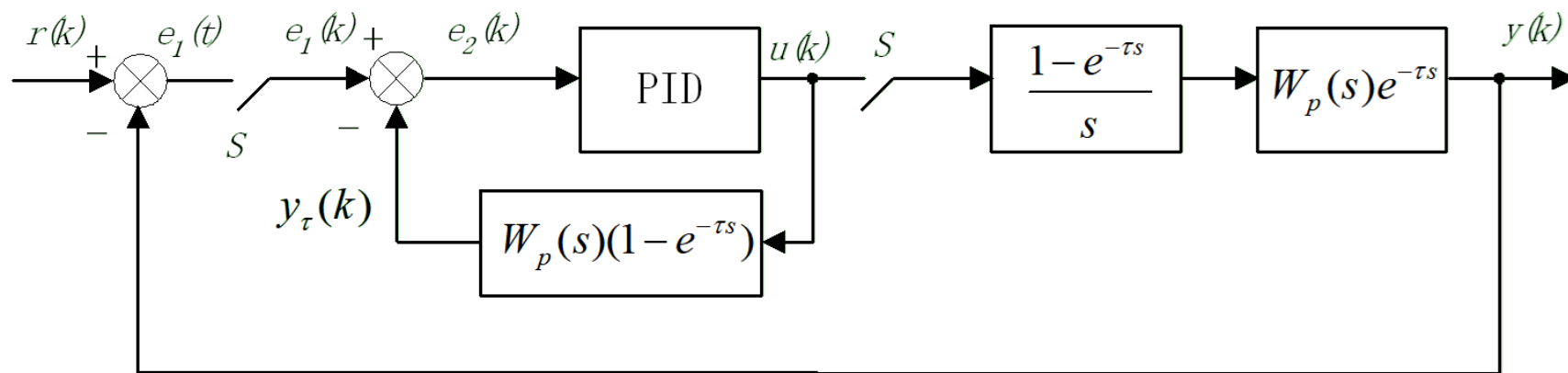


史密斯预估控制系统等效框图



- 带纯滞后补偿的控制系统就相当于控制器为 $D(s)$ ；被控对象为 $W_p(s)e^{-\tau s}$ ；反馈回路串上一个 $e^{\tau s}$ 的反馈控制系统。即检测信号通过超前环节 $e^{\tau s}$ 后进入控制器。
- 从形式上可把纯滞后补偿视为具有超前控制作用，而实质上是对被控参数的预估。史密斯补偿器也称为史密斯预估器。

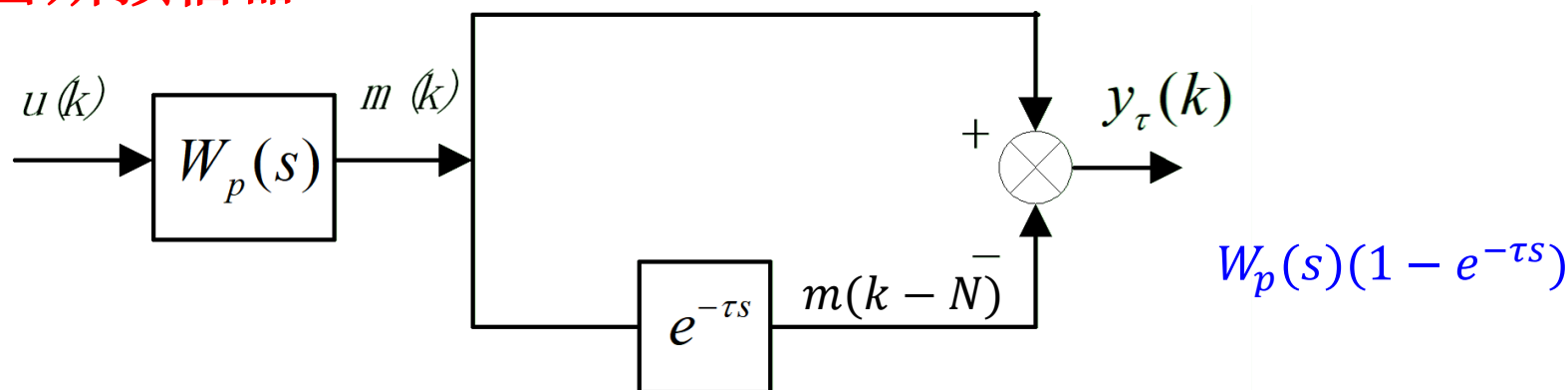
5.1.2 具有纯滞后补偿的数字控制器



带具有纯滞后补偿的控制系统

- 纯滞后补偿的数字控制器由两部分组成：一部分是数字 PID 控制器(由 $D(s)$ 离散化得到)；一部分是史密斯预估器。

1. 史密斯预估器



史密斯预估器方框图

史密斯预估器的输出可按上图的顺序计算。 $u(k)$ 为 PID 控制器的输出， $m(k)$ 为 $W_p(s)$ 的输出， $y_\tau(k)$ 为史密斯预估器的输出。系统中滞后环节使信号延迟。

$$N = \tau / T \quad (\tau - \text{纯滞后时间}, T - \text{采样周期})$$

滞后 N 个采样周期的信号为 $m(k-N)$ 。

许多工业对象可近似用一阶惯性环节和纯滞后环节的串联来表示：

$$W_c(s) = W_p(s)e^{-\tau s} = \frac{K_f}{1+T_f s} e^{-\tau s} \quad (5-4)$$

预估器的传递函数：

$$W_\tau(s) = W_p(s)(1 - e^{-\tau s}) = \frac{K_f}{1+T_f s} (1 - e^{-\tau s}) \quad (5-5)$$

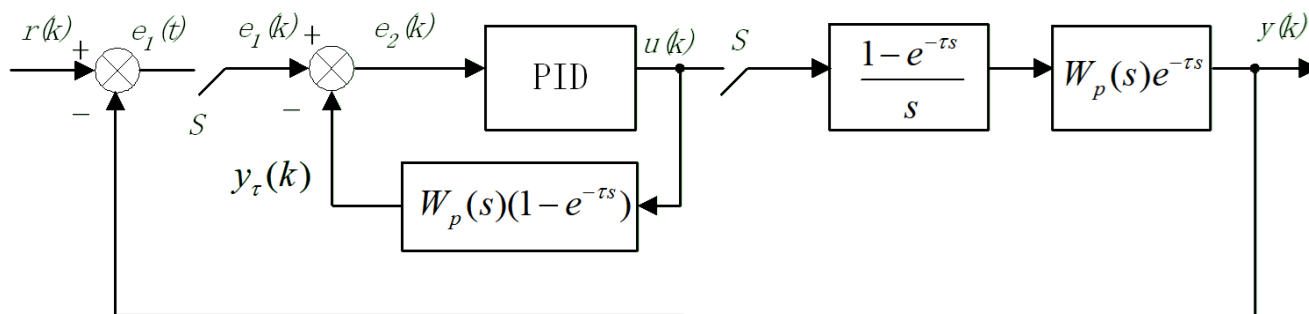
2. 纯滞后补偿控制算法步骤

(1) 计算反馈回路的偏差 $e_1(k)$ ：

$$e_1(k) = r(k) - y(k) \quad (5-6)$$

(2) 计算纯滞后补偿器的输 $y_\tau(k)$ ：

$$\frac{Y_\tau(s)}{U(s)} = W_p(s)(1 - e^{-\tau s}) = \frac{K_f}{1+T_f s} (1 - e^{-\tau s}) \quad (5-7)$$



设： $N = \tau / T$ ，并移位：

$$T_f s Y_\tau(s) + Y_\tau(s) = K_f U(s)(1 - e^{-NTs}) \quad (5-8)$$

化成微分方程式，则可写成：

$$T_f \frac{dy_\tau(t)}{dt} + y_\tau(t) = K_f [u(t) - u(t - N)] \quad (5-9)$$

微分变差分方程（后向差分）：

$$\begin{aligned} T_f \frac{y_\tau(k) - y_\tau(k-1)}{T} + y_\tau(k) &= K_f [u(k) - u(k - N)] \\ (T_f + T)y_\tau(k) - T_f y_\tau(k-1) &= TK_f [u(k) - u(k - N)] \\ y_\tau(k) &= \frac{T_f}{T_f + T} y_\tau(k-1) + \frac{TK_f}{T_f + T} [u(k) - u(k - N)] \end{aligned} \quad (5-10)$$

设： $\alpha = \frac{T_f}{T_f + T}$ ， 则相应差分方程为：

$$y_\tau(k) = \alpha y_\tau(k-1) + K_f(1-\alpha)[u(k) - u(k-N)] \quad (5-11)$$

实际计算时写为：

$$y_\tau(k) = \alpha y_\tau(k-1) + k_f(1-\alpha)[u(k-1) - u(k-N)] \quad (5-12)$$

(3) 计算偏差 $e_2(k)$ ：

$$e_2(k) = e_1(k) - y_\tau(k) \quad (5-13)$$

(4) 计算控制器的输出 $u(k)$ ：

当控制器采用 **PID** 控制算法时， 则

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k) \quad (5-14)$$

其中

$$\Delta u(k) = Ae(k) + Be(k-1) + Ce(k-2)$$

$$\text{或： } \Delta u(k) = K_P[e_2(k) - e_2(k-1)] + K_I e_2(k) + K_D[e_2(k) - 2e_2(k-1) + e_2(k-2)]$$

5.1.3 Smith预估器设计案例

计算设被控对象的传递函数为: $G(s) = \frac{e^{-80s}}{60s+1}$, 采样时间为20s, 试设计Smith预估器。

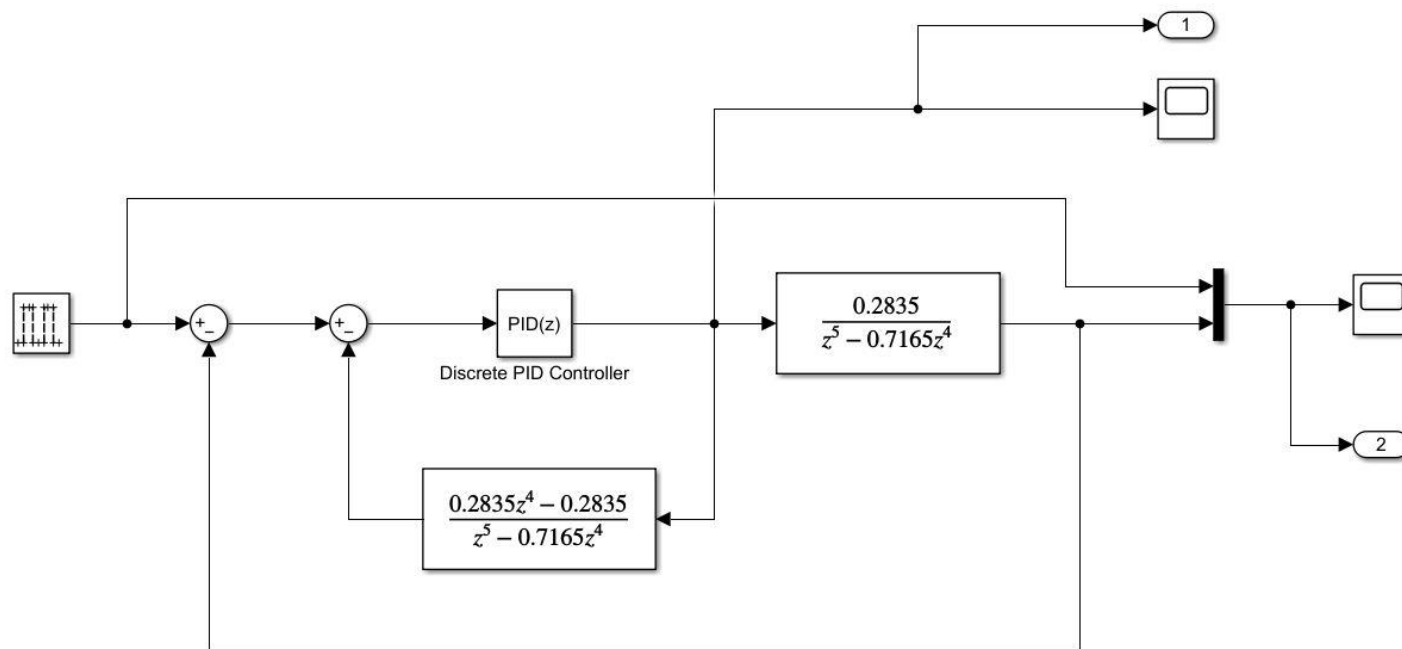
被控对象的脉冲传递函数为:

$$G(s) = Z(H(s)G(s)) = \frac{0.2835z^{-4}}{z - 0.7165}$$

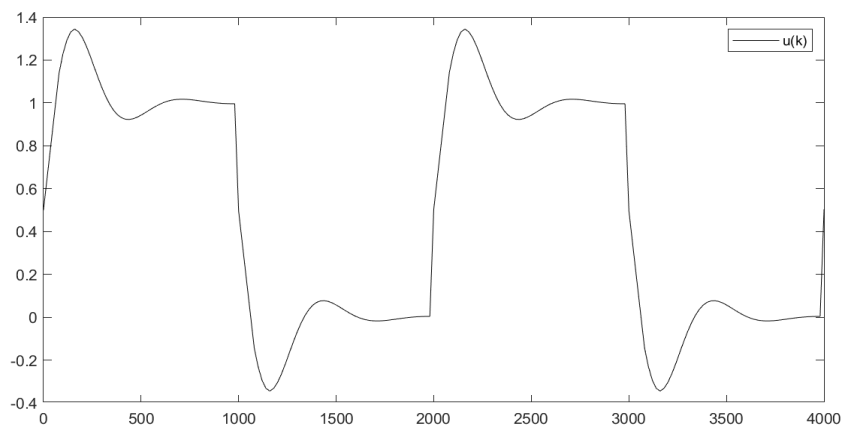
Smith预估的脉冲传递函数为:

$$\begin{aligned} G(s) &= (1 - z^{-1})(1 - z^{-4})Z\left(\frac{1}{s(60s + 1)}\right) \\ &= \frac{0.2835z^{-1} - 0.2835z^{-5}}{1 - 0.7165z^{-1}} \end{aligned}$$

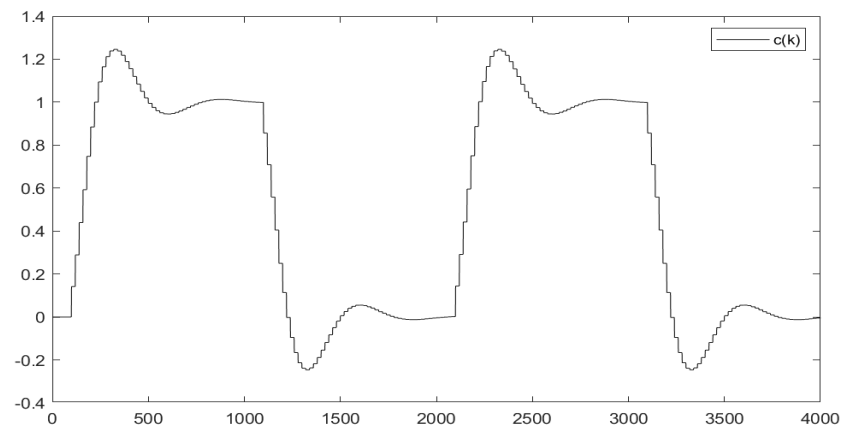
采用数字PI控制器，其中 $K_p=0.5$ ， $K_I=0.008$ 。系统结构图和仿真结果如下所示，系统具有良好的动态性能。



具有纯滞后补偿的数字控制系统框图

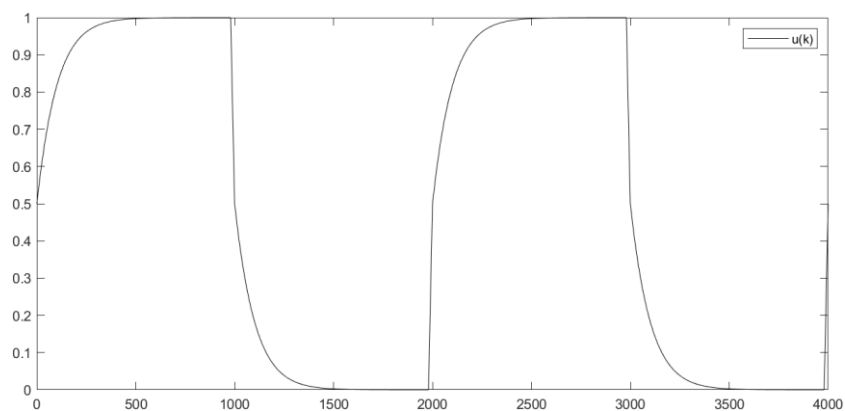


控制器的输出序列

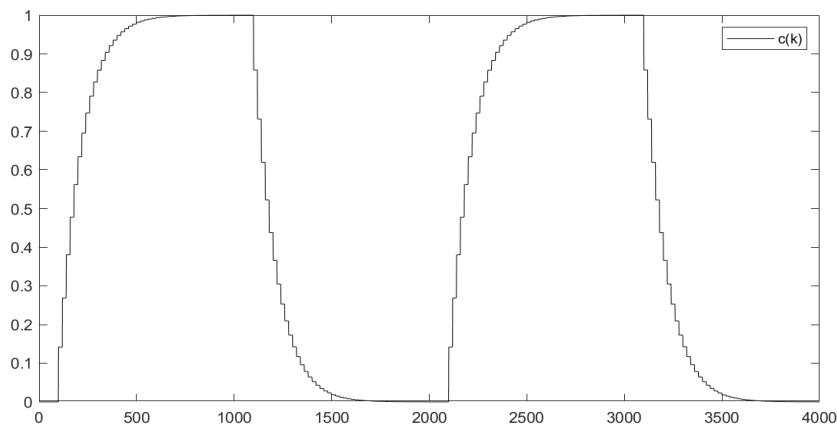


方波输入信号的响应

无补偿PI控制的系统仿真



控制器的输出序列



方波输入信号的响应

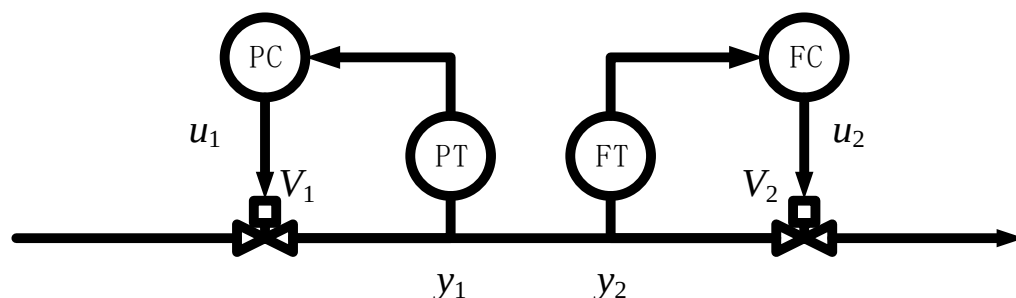
有Simth预估补偿PI控制的系统仿真

结论

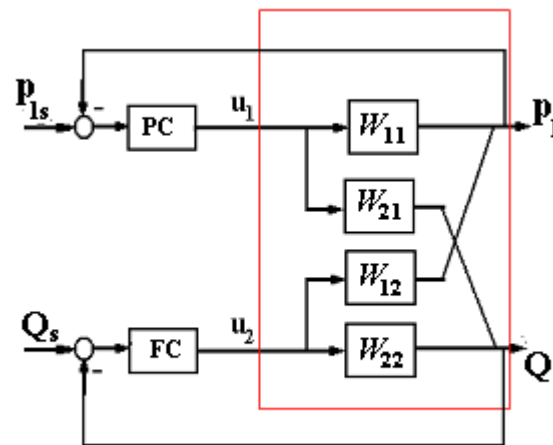
- 无补偿 PI 控制下系统的动态、静态性能均比 $Smith$ 预估控制系统差。
- 由此可见， $Smith$ 预估控制的物理意义:预先估计出过程在基本扰动作用下的动态响应，然后由预估器进行补偿，使被延迟的被控量超前反馈到控制器，控制器提前动作，从而降低超调量，并加速调节过程。

5.2 解耦控制

如图示例为流量压力相互耦合的控制系统。

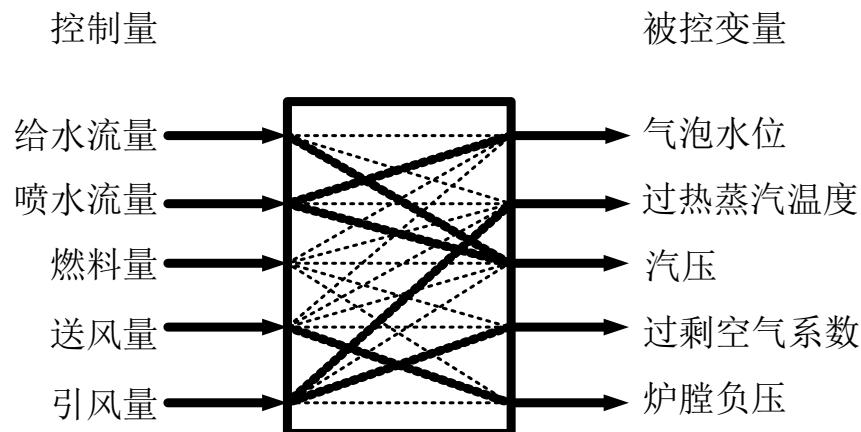


流量压力控制系统

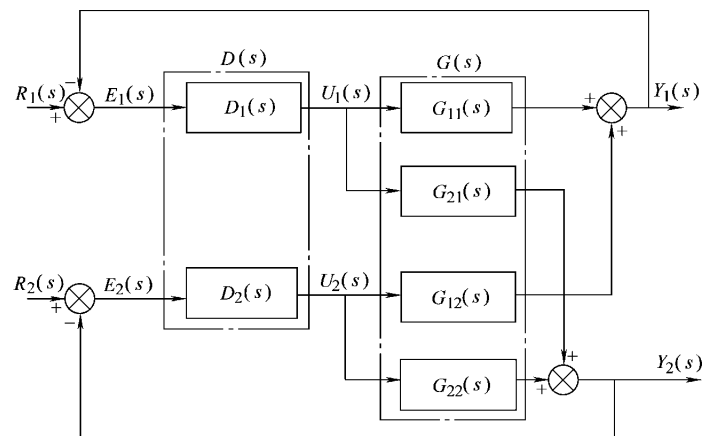


- ❑ 当干扰使压力 y_1 偏低，经压力控制回路开大控制阀 V_1 时，会使控制阀 V_2 前后的压差增大，导致 V_2 阀门开度不变而流量 y_2 增大。
- ❑ 如果通过流量控制回路关小控制阀 V_2 的开度，使 V_2 阀后流量回到给定值上，由于阀后流量的减小又将引起阀前压力 y_1 的增加。结果造成这两个控制回路都无法正常工作。

- ❑ 在一个装置或设备上，如果设计了多个控制回路，耦合现象很有可能出现。比如火力发电厂中的锅炉就是一种多输入多输出的典型过程。



火电厂锅炉多变量耦合过程示意图



多输入多输出系统（2输入2输出）控制框图

- ❑ 对于存在耦合的多变量过程控制系统，则需要解决以下主要几个问题：
- ① 如何评价多变量过程的耦合程度？
 - ② 如何最大限度地减少耦合程度？
 - ③ 在什么情况下需要进行解耦设计，如何进行解耦设计？

5.2.1 相对增益

- 在相互耦合的 $n \times n$ 维控制过程中，在所有其他控制量 $u_k (k=1,2,\dots,n, k \neq j)$ 都保持不变的情况下，定义使控制量 u_j 改变一个 Δu_j 所得到的 $y_i (i=1,2,\dots,n)$ 的变化量 Δy_i 与 Δu_j 的比值为 u_j 到 y_i 通道的开环增益，表示为

$$p_{ij} = \left. \frac{\partial y_i}{\partial u_j} \right|_{\substack{u_k = \text{Const} \\ (k=1,2,\dots,n, k \neq j)}} \quad (5-15)$$

- 将除第 i 个通道外的其他所有通道进行闭环，并采用积分控制使其他被控变量 $y_k (k=1,2,\dots,n, k \neq i)$ 都保持不变，只有被控变量 y_i 可被改变，定义 y_i 的变化量 Δy_i 与 $u_j (j=1,2,\dots,n)$ 的变化量 Δu_j 之比为 u_j 到 y_i 通道的闭环增益，表示为

$$q_{ij} = \left. \frac{\partial y_i}{\partial u_j} \right|_{\substack{y_k = \text{Const} \\ (k=1,2,\dots,n, k \neq i)}} \quad (5-16)$$

将开环增益与闭环增益的比值定义为**相对增益**，表示为

$$\lambda_{ij} = \frac{p_{ij}}{q_{ij}} \quad (5-17)$$

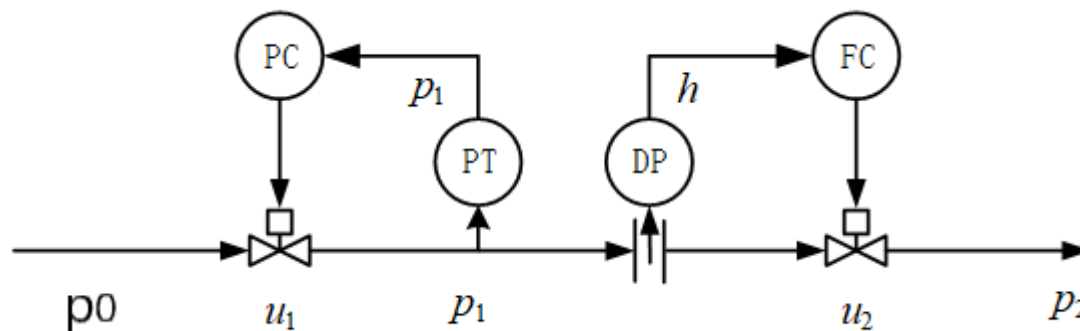
- 相对增益 λ_{ij} 表明控制量 u_j 对输出 y_i 的控制受其他回路影响的程度；
- 相对增益 λ_{ij} 表明**系统静态**的关联关系，没有讨论动态的关联。
- **相对增益矩阵**的定义如下

$$\lambda = \{\lambda_{ij}\} = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1n} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_{n1} & \lambda_{n2} & \cdots & \lambda_{nn} \end{bmatrix} \quad (5-18)$$

在相对增益矩阵的求取过程中，可以得到相对增益矩阵的一个重要性质：**相对增益矩阵的任意一行(或任意一列)的元素值之和都为1。**

5.2.2 相对增益的求取

1. 偏微分法



如图压力、流量耦合控制过程，首先建立过程的数学模型。该过程的被控变量可用**压力 P_1** 和**流量 F** 或者**压差 h** 来表示。操纵变量为阀1开度 u_1 和阀2开度 u_2 。线性化后过程数学模型可写为

$$P_1 = P_0 - \frac{h}{u_1} = P_2 + \frac{h}{u_2} \quad (5-19)$$

$$h = \frac{u_1 u_2 (P_0 - P_2)}{u_1 + u_2} \quad h = u_1 (P_0 - P_1)$$

两个回路都开环时， $u_1 \rightarrow h$ 的开环增益可由式(5-15)得：

$$\left. \frac{\partial h}{\partial u_1} \right|_{u_2} = \left(\frac{u_2}{u_1 + u_2} \right)^2 (P_0 - P_2) \quad (5-20)$$

压力回路闭合时，即 P_1 =常数， $u_1 \rightarrow h$ 的闭环增益可由式(5-16)得：

$$\left. \frac{\partial h}{\partial u_1} \right|_{P_1} = (P_0 - P_1) = \left(\frac{u_2}{u_1 + u_2} \right) (P_0 - P_2) \quad (5-21)$$

则 $u_1 \rightarrow h$ 的相对增益为

$$\lambda_{hu_1} = \frac{\left. \frac{\partial h}{\partial u_1} \right|_{u_2}}{\left. \frac{\partial h}{\partial u_1} \right|_{P_1}} = \frac{u_2}{(u_1 + u_2)} = \frac{P_0 - P_1}{P_0 - P_2} \quad (5-22)$$

利用增益矩阵阵性质可求得增益矩阵为:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_{hu_1} & \lambda_{hu_2} \\ \lambda_{p_1u_1} & \lambda_{p_1u_2} \end{bmatrix} = \begin{matrix} & u_1 & u_2 \\ h & \begin{bmatrix} \frac{P_0 - P_1}{P_0 - P_2} & \frac{P_1 - P_2}{P_0 - P_2} \end{bmatrix} \\ P & \begin{bmatrix} \frac{P_1 - P_2}{P_0 - P_2} & \frac{P_0 - P_1}{P_0 - P_2} \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (5-23)$$

2. 增益矩阵法

把 $n \times n$ 维系统的稳态方程写成矩阵形式为

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2n} \\ \vdots & & & \\ k_{n1} & k_{n2} & \cdots & k_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad (5-24)$$

其中开环放大系数为:

$$k_{ij} = \left(\frac{\partial y_i}{\partial u_j} \right)_u \quad (5-25)$$

式(5-24)可写为: $y = ku$

设 k 的逆矩阵 k^{-1} 存在, 则 $u = k^{-1}y$

k^{-1} 的各元素为 $\left(\frac{\partial u_j}{\partial y_i} \right)_y$

若令:

$$m = \left(k^{-1} \right)^T \quad (5-26)$$

则 M 的各元素为 $\left(\frac{\partial u_j}{\partial y_i} \right)_y$

相对增益可写为:

$$\lambda_{ij} = \frac{\left(\frac{\partial y_i}{\partial u_j}\right)_u}{\left(\frac{\partial y_i}{\partial u_j}\right)_y} = \left(\frac{\partial y_i}{\partial u_j}\right)_u \left(\frac{\partial u_j}{\partial y_i}\right)_u \quad (5-27)$$

λ_{ij} 是矩阵 $\mathbf{k}$ 和矩阵 $\mathbf{M}$ 中各自相对应（第 i 行，第 j 列）元素的乘积，即：

$$\mathbf{\Lambda} = \mathbf{k} \otimes \mathbf{M} \quad (5-28)$$

式中点积表示两个矩阵中各自相对应元素的乘积。

- 知道了所有开环放大系数 $\mathbf{k}_{ij}$ ，就可求出所有的相对增益 λ_{ij}

5.2.3 耦合特性与变量配对方法

- 一个具有耦合过程的控制系统在进行系统设计之前，首先应决定某个被控量应该由哪个控制量来控制，这就是耦合过程中各变量的配对问题。
- 相对增益反映了系统中输入输出变量的耦合程度。相对增益矩阵所反映的变量耦合特性以及变量配对方法一般如下：

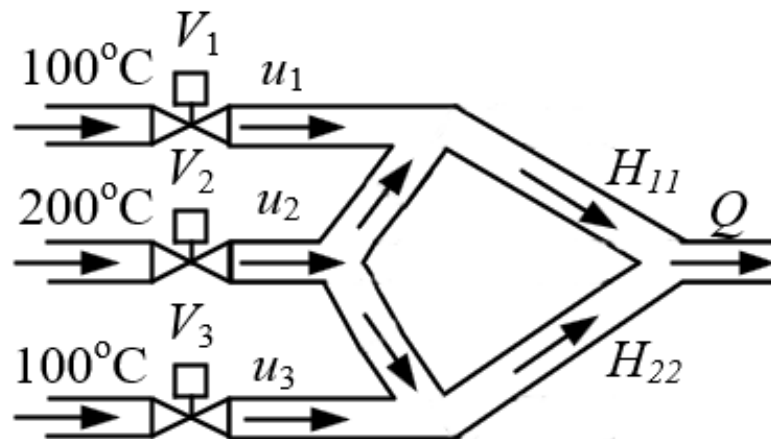
1) 当 $0.8 < \lambda_{ij} < 1.2$ 时，表明其他通道对该通道的影响很小，因此操纵变量 u_j 与被控变量 y_i 间的配对是适当的，不必解耦。特别是当 $\lambda_{ij}=1$ 时，表明其他通道对该通道完全没有影响，断开或闭合其他通道回路不会影响到该通道回路，这时 u_j 与 y_i 间的配对是最合适的。

2) 当 $0.3 \leq \lambda_{ij} \leq 0.7$ 或者 $\lambda_{ij} \geq 1.5$ 时，则表明系统中存在着较严重的耦合，因而配对后必须进行解耦设计。

3) 当 $\lambda_{ij} \leq 0$ 或接近于0时，说明这个通道的变量配对不适当，应当重新选择。

□ 综上所述：任何操纵变量与被控变量配对时一定要使相应的相对增益尽可能接近1。

【例】 如图所示为三种流体的混合过程。阀门 V_1 控制温度为 100°C 的物料1的流量，开度为 u_1 ；阀门 V_2 控制温度为 200°C 的物料2的流量，开度为 u_2 ；阀门 V_3 控制温度为 100°C 的物料3的流量，开度为 u_3 。假设图示管道配置完全相同，控制阀均为线性阀，其系数为 $K_{v1}=K_{v2}=K_{v3}=1$ ，压力与比热容相同，且比热容 $C_1=C_2=C_3=1$ 。控制要求是混合后两边管道中流体的热量与总流量都是稳定的。



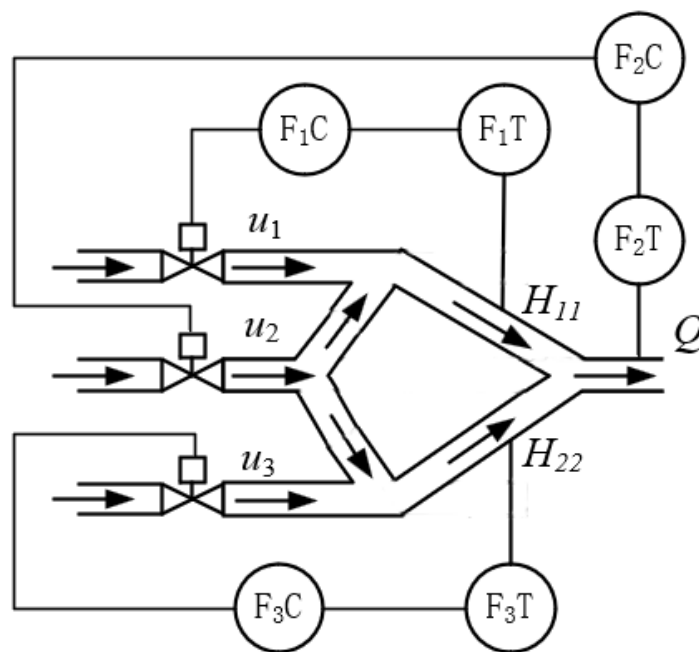
解：三种流体混合后两边管道中流体的热量分别用 H_{11} 和 H_{22} 表示，总流量用 Q 表示。根据控制要求可得该过程的静态方程为

$$H_{11} = K_{v1} \frac{u_1}{100} C_1 \times 100 + \frac{1}{2} K_{v2} \frac{u_2}{100} C_2 \times 200 = u_1 + u_2$$

$$H_{22} = K_{v3} \frac{u_3}{100} C_3 \times 100 + \frac{1}{2} K_{v2} \frac{u_2}{100} C_2 \times 200 = u_2 + u_3$$

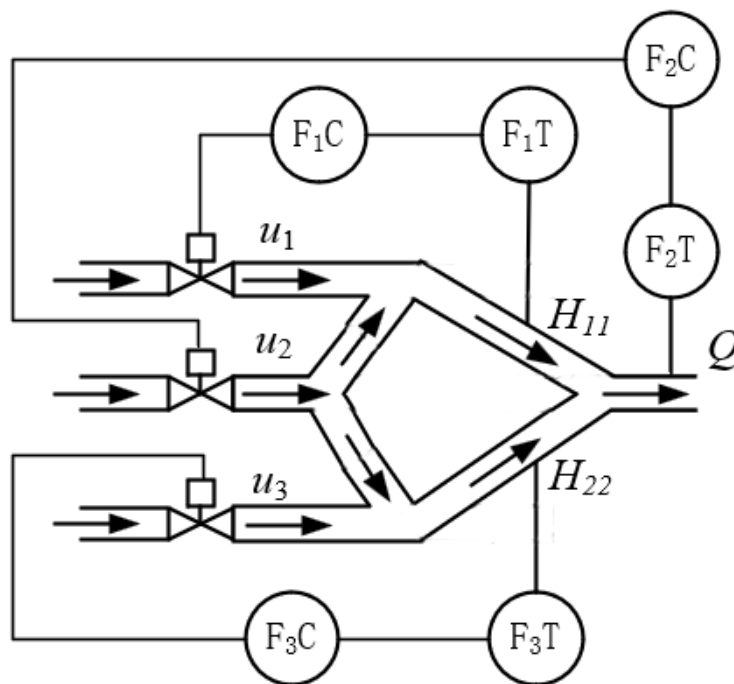
$$Q = u_1 + u_2 + u_3$$

三个被控变量 H_{11} 、 H_{22} 、 Q 与三个操纵变量 u_1 、 u_2 、 u_3 ，有六种可能的变量配对控制方案。其中一种可能的变量配对控制方案如图所示。



计算机控制技术

- 图中，选用 u_1 控制 H_{11} 、 u_3 控制 H_{22} 、 u_2 控制 Q 。
- 当 u_2 增大时，将会引起 H_{11} 和 H_{22} 上升，导致控制器 F_{1C} 和 F_{3C} 的输出减小，进而分别使两个控制阀关小。由于两个控制阀同时关小，使总流量 Q 减小，导致控制器 F_{2C} 输出增大并使 u_2 进一步增大，结果形成了一个不稳定的控制过程。
- 该配对方案不合理。要进行合理的变量配对，首先要获取相对增益矩阵。



该过程的开环增益矩阵为

$$K = \begin{bmatrix} \frac{\partial H_{11}}{\partial u_1} & \frac{\partial H_{11}}{\partial u_2} & \frac{\partial H_{11}}{\partial u_3} \\ \frac{\partial Q}{\partial u_1} & \frac{\partial Q}{\partial u_2} & \frac{\partial Q}{\partial u_3} \\ \frac{\partial H_{22}}{\partial u_1} & \frac{\partial H_{22}}{\partial u_2} & \frac{\partial H_{22}}{\partial u_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$K^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[K^{-1}]^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

该过程的相对增益矩阵为

$$\lambda = K \otimes (K^{-1})^T = \begin{matrix} & u_1 & u_2 & u_3 \\ \begin{matrix} H_{11} \\ Q \\ H_{22} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

操纵变量与被控变量较为合适的变量配对有以下两种方案：

- 1) 选用 u_1 来控制总流量 Q 以及选用 u_2 控制热量 H_{11} 或 H_{22} ；
- 2) 选用 u_3 控制总流量 Q 以及采用 u_2 控制热量 H_{11} 或 H_{22} 。

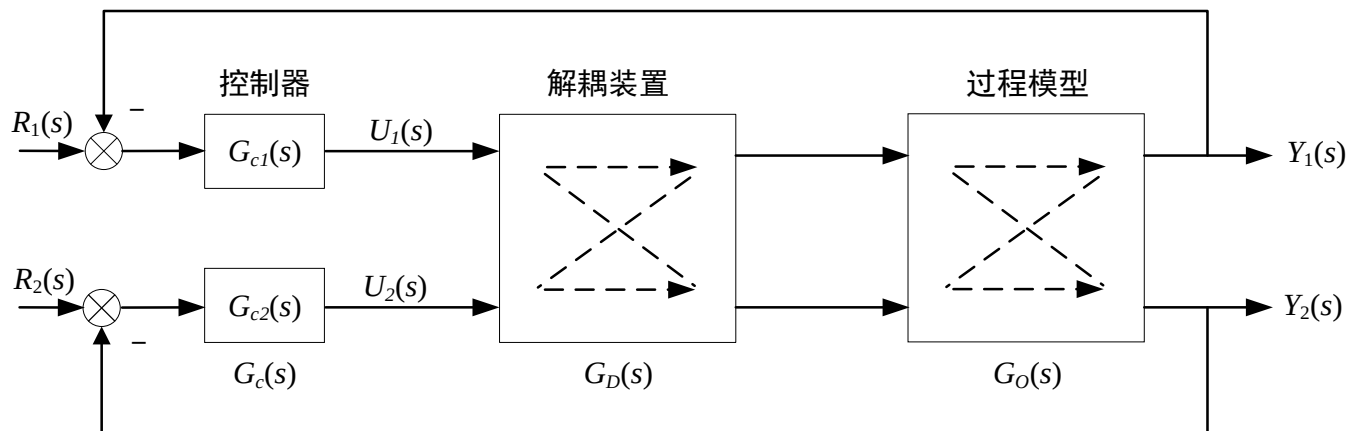
这两种配对的控制方案均只需两个控制回路，简单、易行、正确合理且节约成本。

5.2.4解耦控制系统的设计

- 在实际工程中，当耦合非常严重，无论采用怎样的变量配对也得不到满意的控制效果时，必须进行解耦设计，从而使得其中任意一个控制量的变化只影响其配对的那个被控变量而不影响其他控制回路的被控变量，即将多变量耦合控制系统解耦成若干个相互独立的单变量控制系统。
- 解耦装置的设计有以下几种方法
 - 对角线矩阵综合法；
 - 单位矩阵综合法；
 - 前馈补偿综合法；

1. 对角线矩阵综合法

对角矩阵法的设计思路是，串接一个解耦装置 $G_D(s)$ ，使 $G_O(s)G_D(s)$ 成为对角矩阵，以构成相互独立的多个单回路过程控制系统。



如图所示的多变量控制系统，设计解耦装置 $G_D(s)$ ，使系统的前向通道传递函数阵成为一个对角阵，即

$$G_O(s)G_D(s) = P(s) = \text{diag}\{p_{ij}(s)\}$$

如果 $G_O(s)$ 是输出能控的，对于预先选定的对角矩阵 $P(s)$ ，可以得到：

$$G_D(s) = G_O^{-1}(s)P(s)$$

对于以上系统，若令：

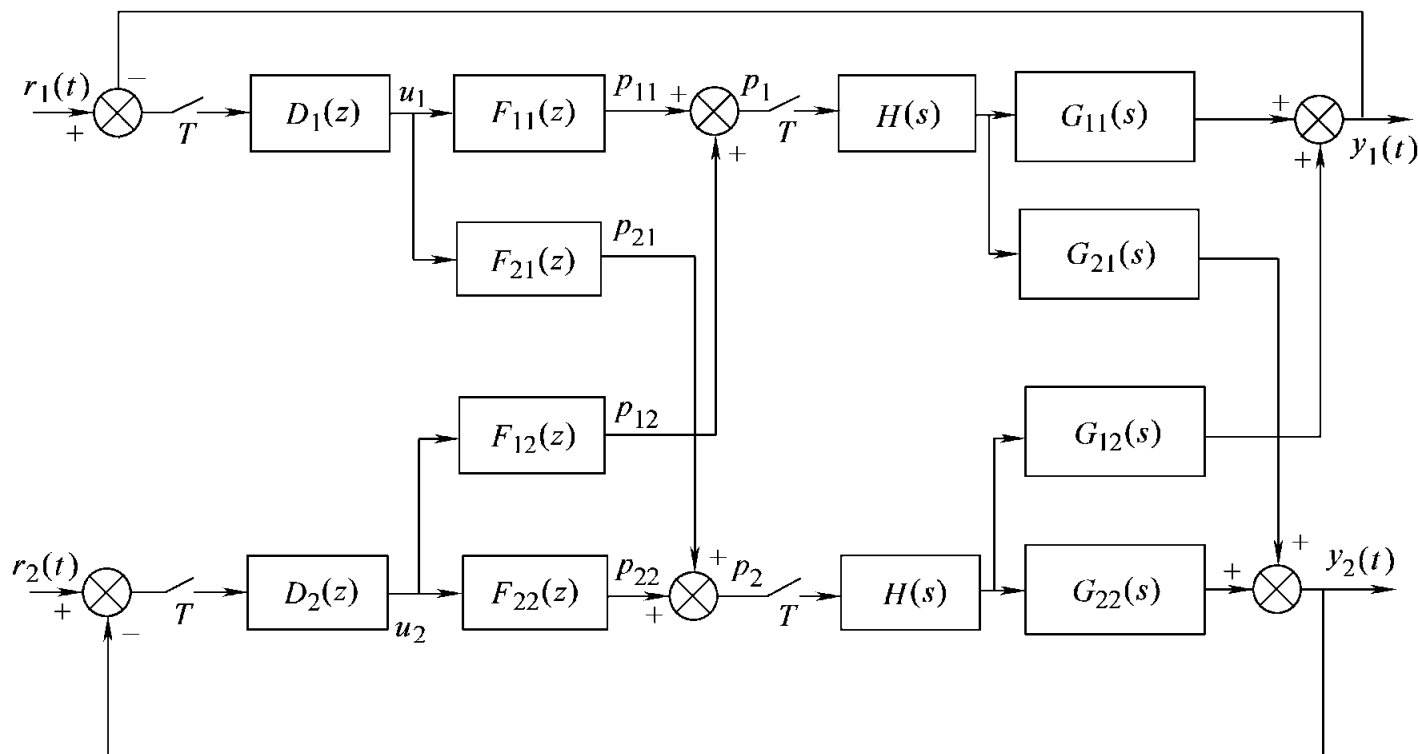
$$G_O(s)G_D(s) = \begin{bmatrix} G_{O11}(s) & 0 \\ 0 & G_{O22}(s) \end{bmatrix} \quad (5-29)$$

则解耦装置 $G_D(s)$ ：

$$\begin{aligned} G_D(s) &= \begin{bmatrix} G_{O11}(s) & G_{O12}(s) \\ G_{O21}(s) & G_{O22}(s) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} G_{O11}(s) & 0 \\ 0 & G_{O22}(s) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{G_{O11}(s)G_{O22}(s) - G_{O21}(s)G_{O12}(s)} \begin{bmatrix} G_{O22}(s) & -G_{O12}(s) \\ -G_{O21}(s) & G_{O11}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} G_{O11}(s) & 0 \\ 0 & G_{O22}(s) \end{bmatrix} \quad (5-30) \end{aligned}$$

□ 这种方法必须保证 $G_O(s)$ 是可逆的。此外， $G_D(s)$ 能否物理实现依赖于过程模型的动态特性。

数字解耦控制算法



$D_1(z)$ 、 $D_2(z)$ 分别为回路1和回路2的控制器， $F_{11}(z)$ 、 $F_{12}(z)$ 、 $F_{21}(z)$ 、 $F_{22}(z)$ 为解耦补偿装置的传递函数， $H(s)$ 为零阶保持器。

广义对象的脉冲传递函数为

$$G_{11}(z) = Z \{ H(s) G_{11}(s) \}$$

$$G_{12}(z) = Z \{ H(s) G_{12}(s) \}$$

$$G_{21}(z) = Z \{ H(s) G_{21}(s) \}$$

$$G_{22}(z) = Z \{ H(s) G_{22}(s) \}$$

有：

$$\begin{bmatrix} Y_1(z) \\ Y_2(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(z) & G_{12}(z) \\ G_{21}(z) & G_{22}(z) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{11}(z) & F_{12}(z) \\ F_{21}(z) & F_{22}(z) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(z) \\ U_2(z) \end{bmatrix}$$

由解耦控制的条件

$$\begin{bmatrix} G_{11}(z) & G_{12}(z) \\ G_{21}(z) & G_{22}(z) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{11}(z) & F_{12}(z) \\ F_{21}(z) & F_{22}(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(z) & 0 \\ 0 & G_{22}(z) \end{bmatrix}$$

可求得解耦补偿器为

$$\begin{bmatrix} F_{11}(z) & F_{12}(z) \\ F_{21}(z) & F_{22}(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(z) & G_{12}(z) \\ G_{21}(z) & G_{22}(z) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} G_{11}(z) & 0 \\ 0 & G_{22}(z) \end{bmatrix}$$

2. 单位矩阵综合法

- 单位矩阵法是对角矩阵法的一种特殊情况，即期望的对角矩阵是一个单位矩阵

$$G_0(s)G_D(s) = P(s) = I$$

- 由式(5-30)可知，单位矩阵法的解耦装置 $G_D(s)$ 为

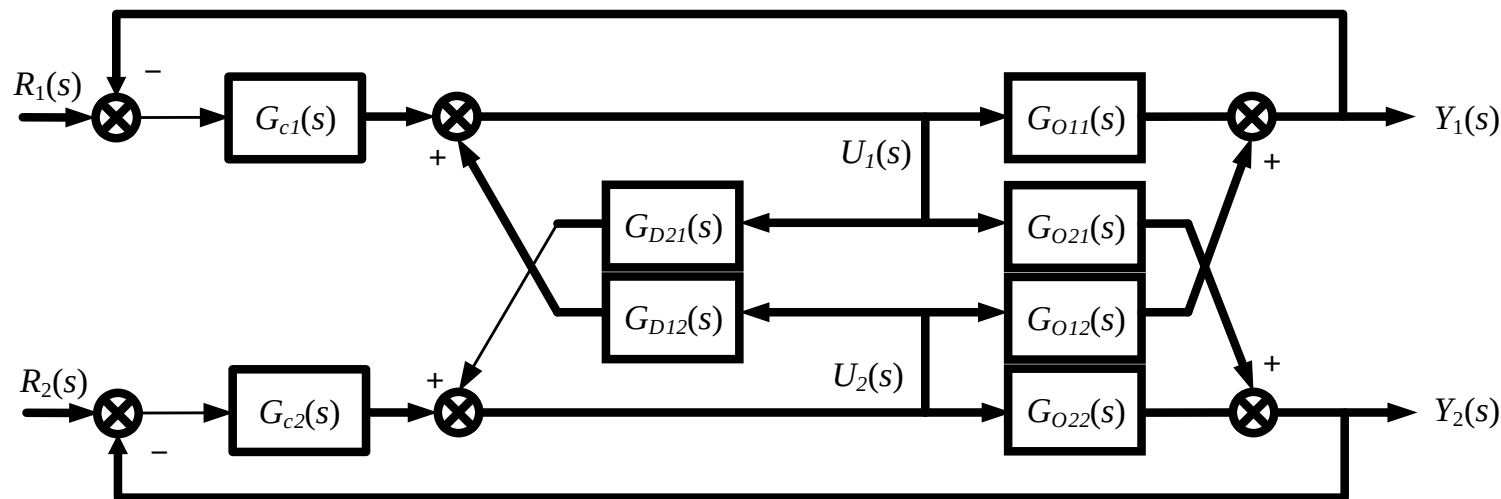
$$G_D(s) = \frac{1}{G_{O11}(s)G_{O22}(s) - G_{O21}(s)G_{O12}(s)} \begin{bmatrix} G_{O22}(s) & -G_{O12}(s) \\ -G_{O21}(s) & G_{O11}(s) \end{bmatrix} \quad (5-31)$$

- 单位矩阵法设计的解耦装置 $G_D(s)$ 为对象传递函数矩阵的逆。该解耦装置不但解除了控制回路间的耦合，而且改善了被控过程的动态特性，使每个等效过程的传递特性为1，这就大大提高了控制系统的稳定性，减少了系统的过渡时间和最大偏差，提高了控制系统的整体质量。
- 该解耦装置与对角矩阵法一样，依赖于过程模型的动态特性，给物理实现时带来了一定的难度。

3. 前馈补偿综合法

- 该方法是将前馈补偿原理应用于多变量解耦控制。
- 将交叉耦合信号当作干扰来处理，而它们都是已知的。因此，只要在各回路的控制器中恰当引入前馈补偿即可实现。

如图为利用前馈补偿原理来实现双变量解耦控制的系统框图：



图中 $G_{D11}(s)=G_{D22}(s)=1$ ，解耦补偿装置 $G_{D21}(s)$ 和 $G_{D12}(s)$ 可根据不变性原理求得，即：

$$\left[G_{D12}(s)G_{O11}(s) + G_{O12}(s) \right] U_2(s) = 0$$

则有：

$$G_{D12}(s) = -\frac{G_{O12}(s)}{G_{O11}(s)} \quad (5-32)$$

同理可得

$$\left[G_{D21}(s)G_{O22}(s) + G_{O21}(s) \right] U_1(s) = 0$$

则有：

$$G_{D21}(s) = -\frac{G_{O21}(s)}{G_{O22}(s)} \quad (5-33)$$

- 这种方法设计的解耦装置对过程特性的依赖性较大，同样存在物理实现难度的问题。此外，当输入输出变量较多时，不宜采用此方法。

5.2.5 解耦控制的简化

- 解耦控制系统的设计方法依赖过程数学模型，而且设计的解耦装置往往也很复杂，工程上难以实现。因此，必须对过程的数学模型进行简化。
- 通常情况下，解耦装置要比一般控制器复杂得多。在实际应用中，由于系统的时变性和不确定性等原因很难辨识得到系统的精确传递函数，所以，复杂的解耦补偿器也不一定非常实用。设计中往往希望所设计的解耦补偿器结构尽可能简化，又能实现系统的控制要求。

□ 根据控制理论，过程的简化主要考虑以下方面：

- 1) 具备**主导极点**的系统，用该主导极点所代表的环节近似代替高阶系统，这样可降低过程模型阶数；
- 2) 如果**几个时间常数的值接近**，也可取同一值代替，这样可以简化系统设计，便于调节器的实现；
- 3) 对于可以采用静态解耦而忽略动态解耦的系统，尽量采用静态解耦，简化补偿器结构。

在工程实现中，解耦补偿器通常取超前滞后环节形式，这种解耦控制器结构形式简单，设计容易，解耦效果基本能满足一般过程的控制需要。

【例】混凝土快干性和强度控制系统。混凝土快干性和强度受到纯原料量和含水量的影响，系统的输入量为纯原料量和含水量，系统的输出量为混凝土的快干性和其强度，系统输入与输出之间的传递函数矩阵为：

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{11}{7s+1} & \frac{0.5}{3s+1} \\ \frac{-3}{11s+1} & \frac{0.3}{5s+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \end{bmatrix}$$

试对该系统进行控制设计。

解：①求系统相对增益及系统耦合分析

由式传递函数矩阵可得系统静态放大系数矩阵为：

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 0.5 \\ -3 & 0.3 \end{bmatrix}$$

系统相对增益矩阵为：

$$\Lambda = \mathbf{K} \otimes (\mathbf{K}^{-1})^T = \begin{bmatrix} 11 & 0.5 \\ -3 & 0.3 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0.0625 & 0.625 \\ -0.1042 & 2.2917 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6875 & 0.3125 \\ 0.3125 & 0.6875 \end{bmatrix}$$

根据相对增益矩阵，选择 x_1 ， x_2 分别对应输出 y_1 ， y_2 。但通道间存在较强的相互耦合，需要对系统进行解耦设计。

②解耦装置设计

利用对角矩阵法解耦，根据式(5-31),则解耦装置 $G_D(s)$ 为:

$$G_D(s) = \frac{1}{G_{O11}(s)G_{O22}(s) - G_{O12}(s)G_{O21}(s)} \begin{bmatrix} G_{O11}(s)G_{O22}(s) & -G_{O12}(s)G_{O22}(s) \\ -G_{O11}(s)G_{O21}(s) & G_{O11}(s)G_{O22}(s) \end{bmatrix}$$
$$= \frac{1}{161.4s^2 + 64.2s + 4.8} \begin{bmatrix} 108.9s^2 + 46.2s + 3.3 & -11.55s^2 - 2.7s - 0.15 \\ 495s^2 + 264s + 33 & 108.9s^2 + 46.2s + 3.3 \end{bmatrix}$$

由于解耦装置的传递函数分子分母都有 s 的2次项，实际构造时结构复杂，计算量大，需要对解耦装置进行简化。

因为， $161.4s^2 + 64.2s + 4.8 \approx 161.4(s + 0.1)(s + 0.3)$ ，所以解耦装置可简化为:

$$G_D(s) = \begin{bmatrix} 0.67 & -\frac{0.07s + 0.01}{s + 0.3} \\ \frac{3s + 0.61}{s + 0.1} & 0.67 \end{bmatrix}$$

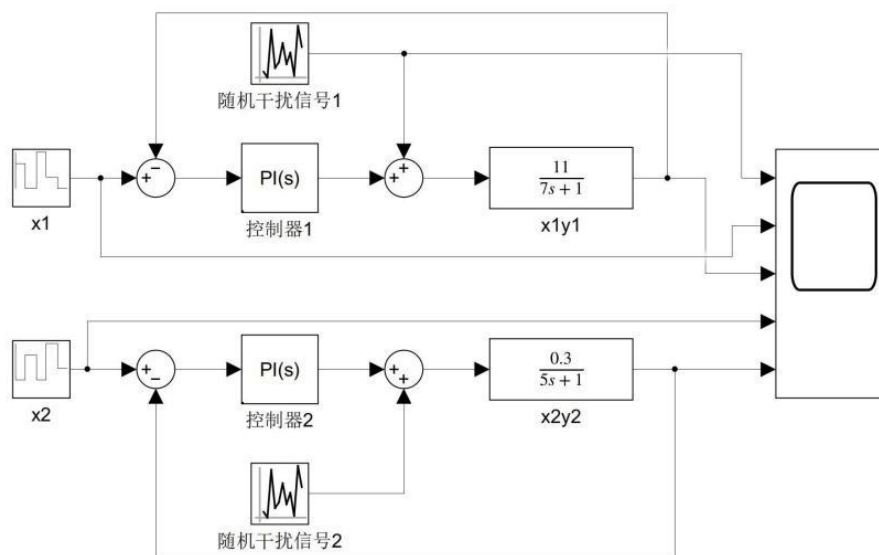
③控制器形式选择与参数整定

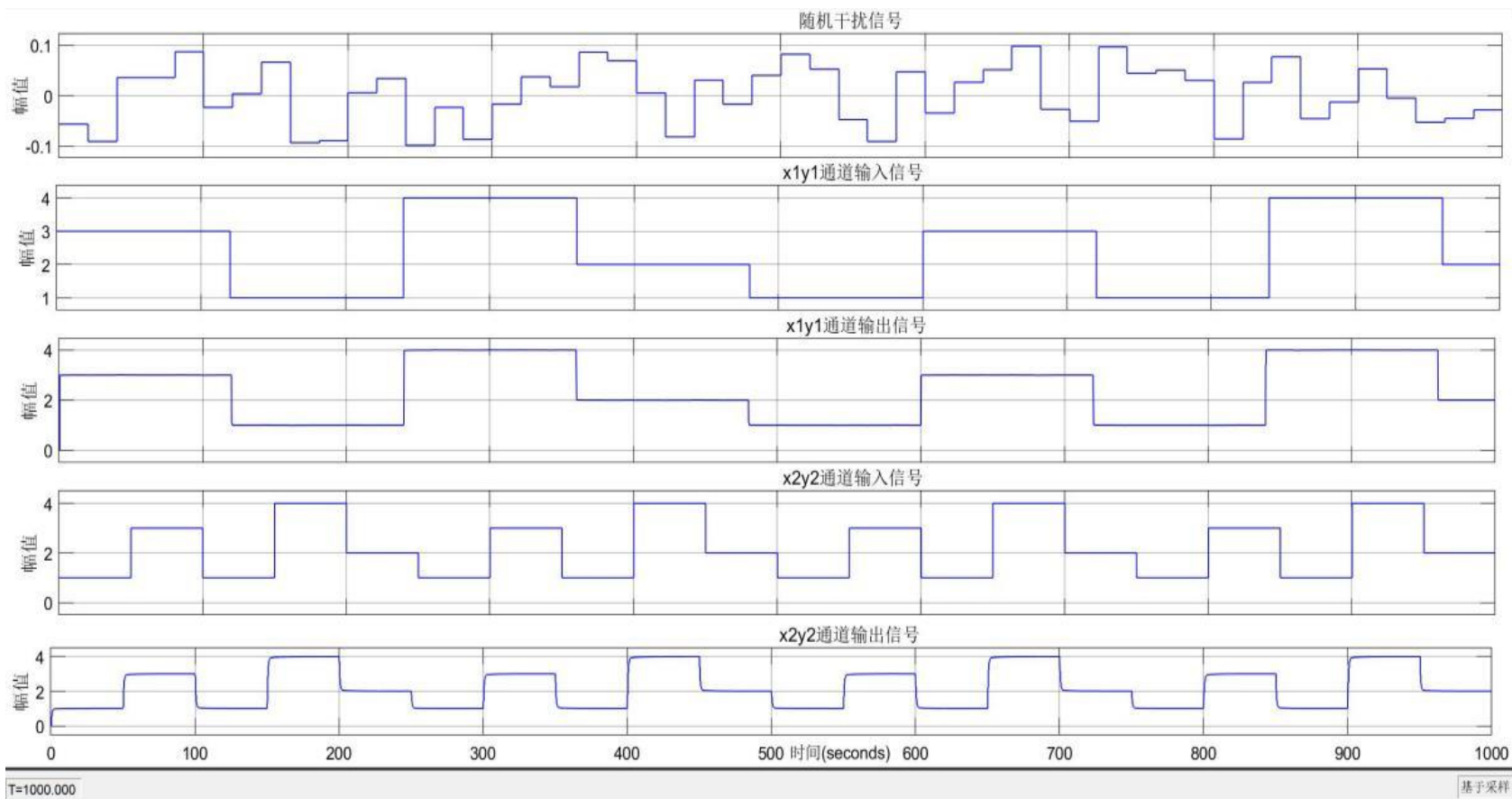
通过解耦，原系统已可看作两个独立的单输入单输出系统。

控制器形式采用PI形式。

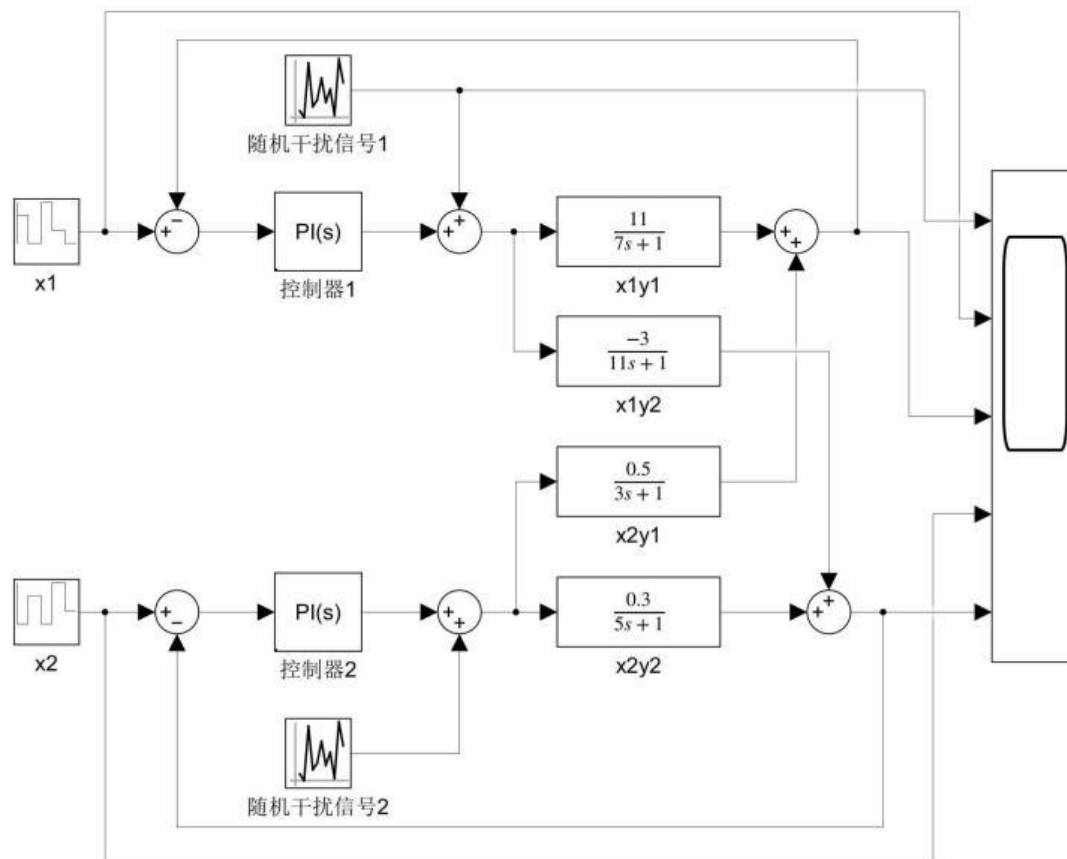
对两个独立单输入输出系统分别进行PI参数工程整定，当 x_1y_1 通道 $K_{c1}=15$ ， $T_{i1}=7.5$ 和 x_2y_2 通道 $K_{c2}=35$ ， $T_{i1}=7$ 时，系统阶跃响应达到比较满意的控制效果。以下仿真控制器都采用该参数。

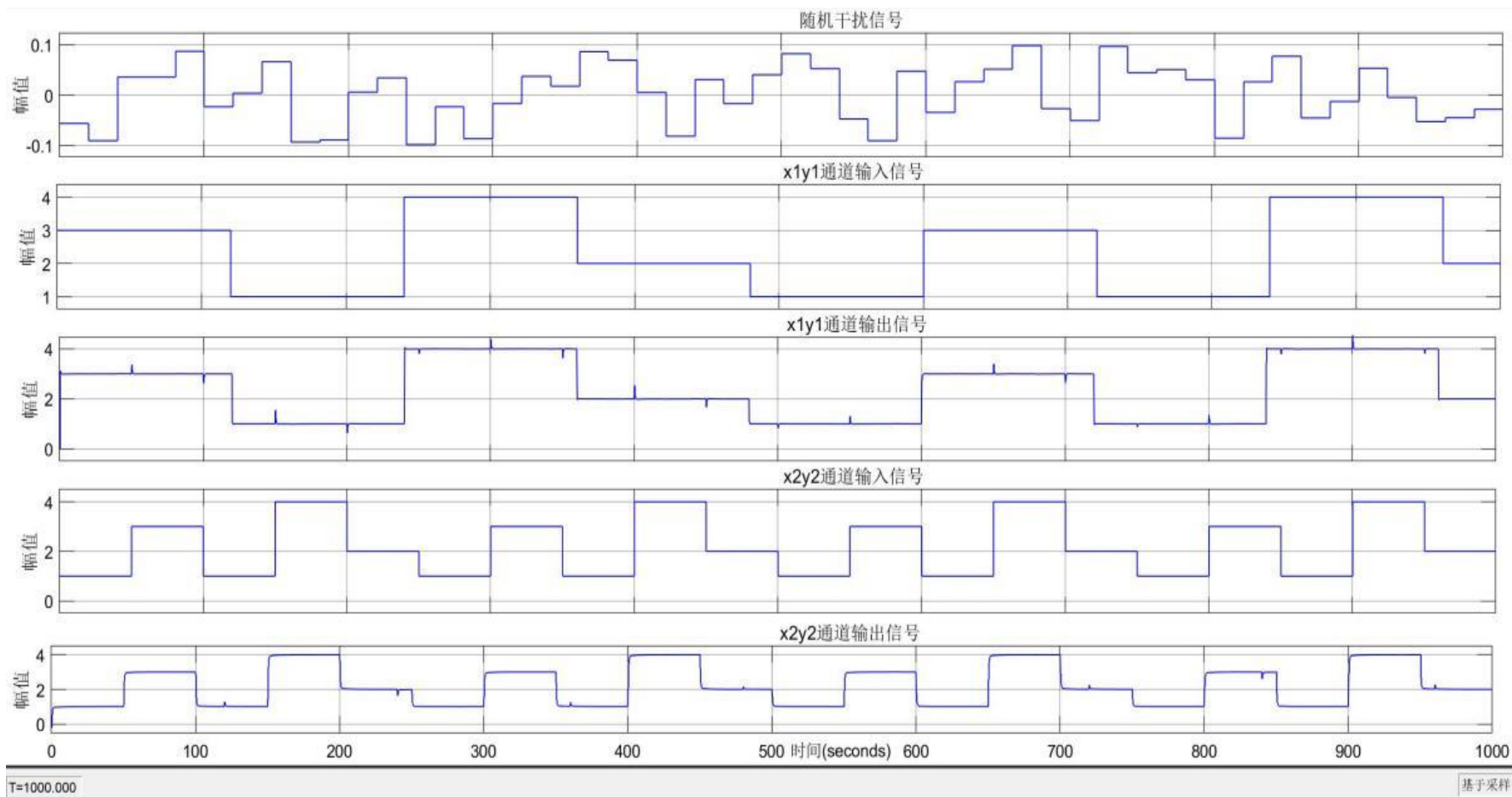
④仿真结果比较 系统不存在耦合时



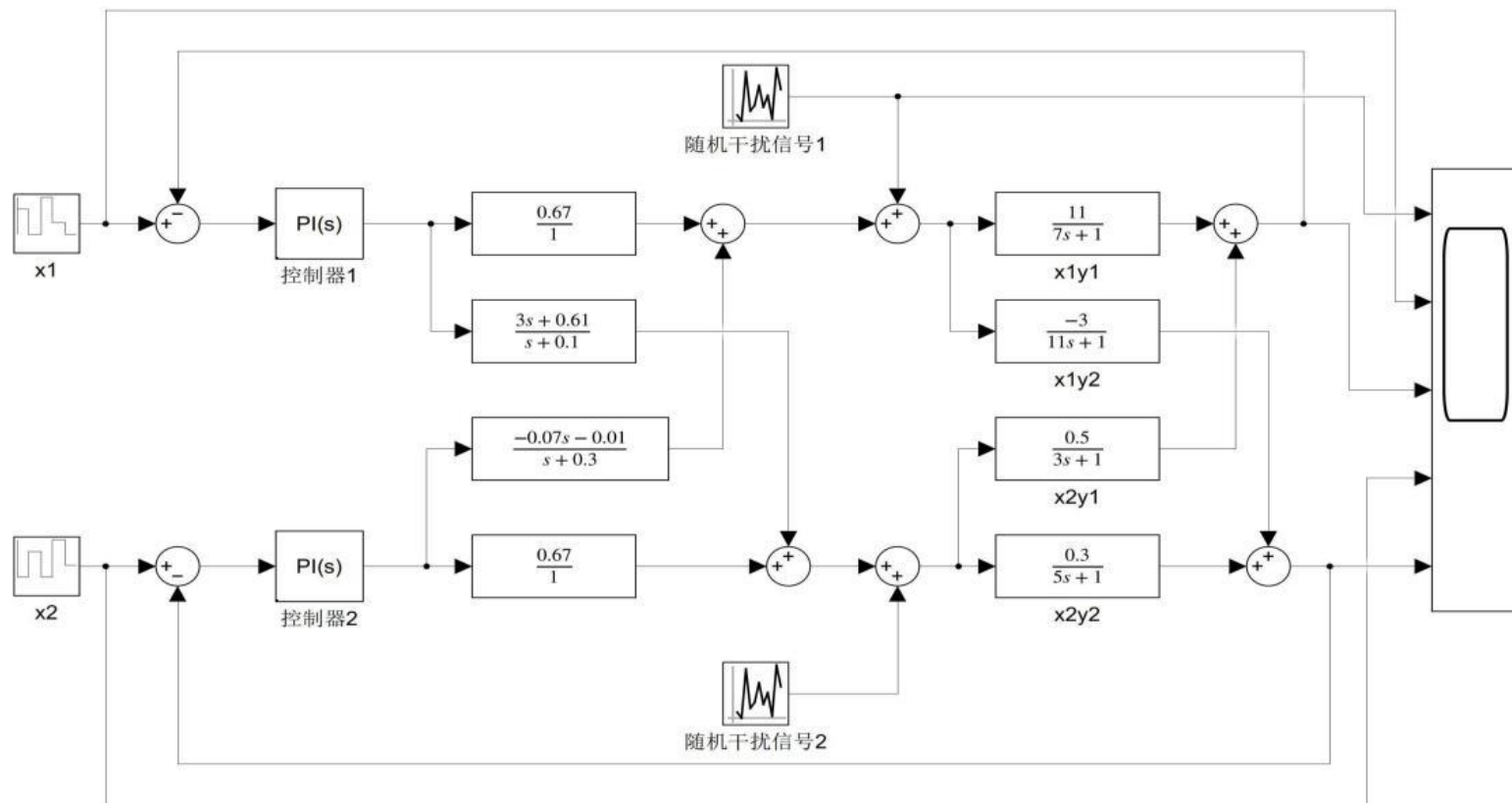


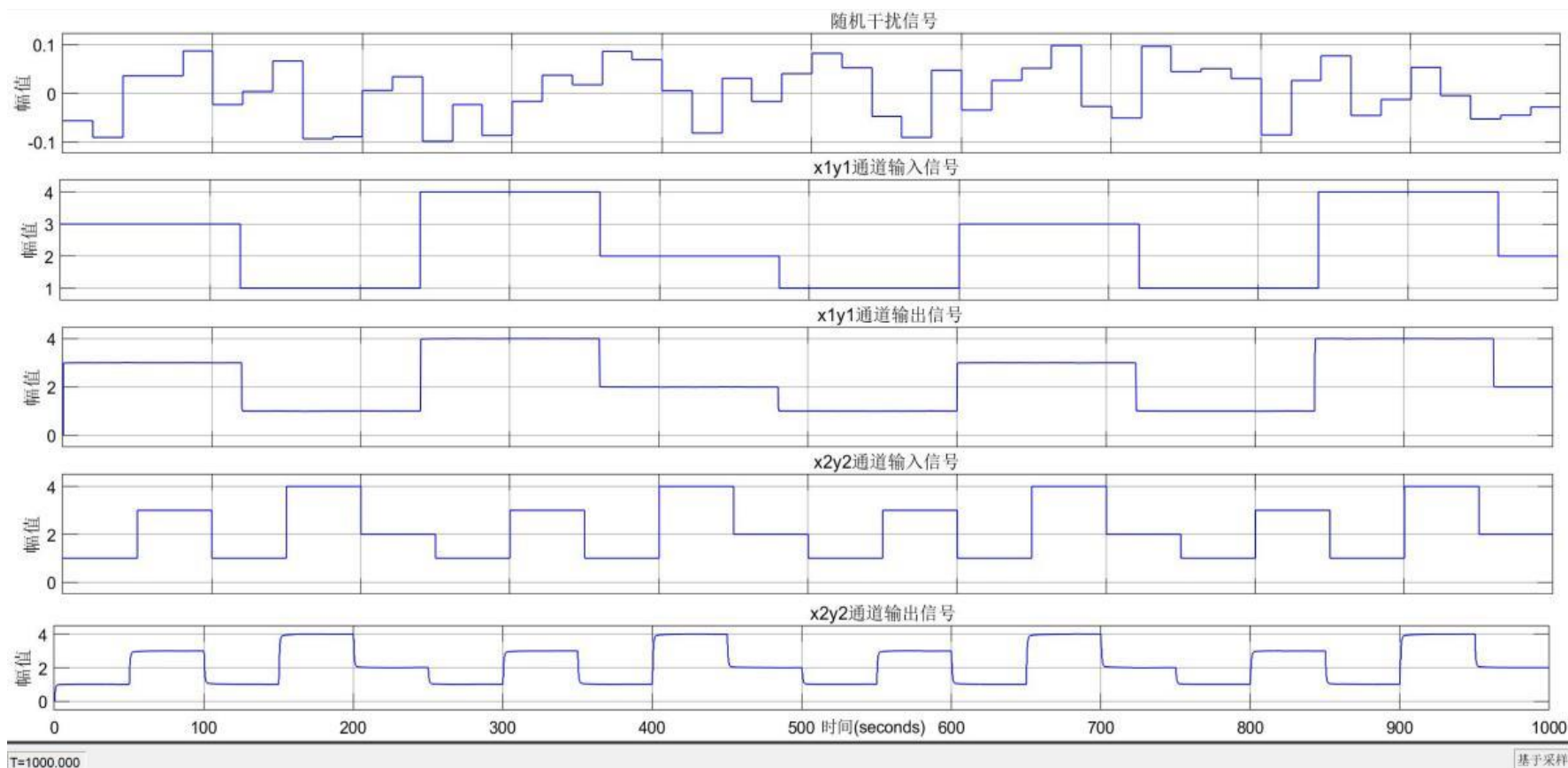
系统存在耦合时





系统解耦后





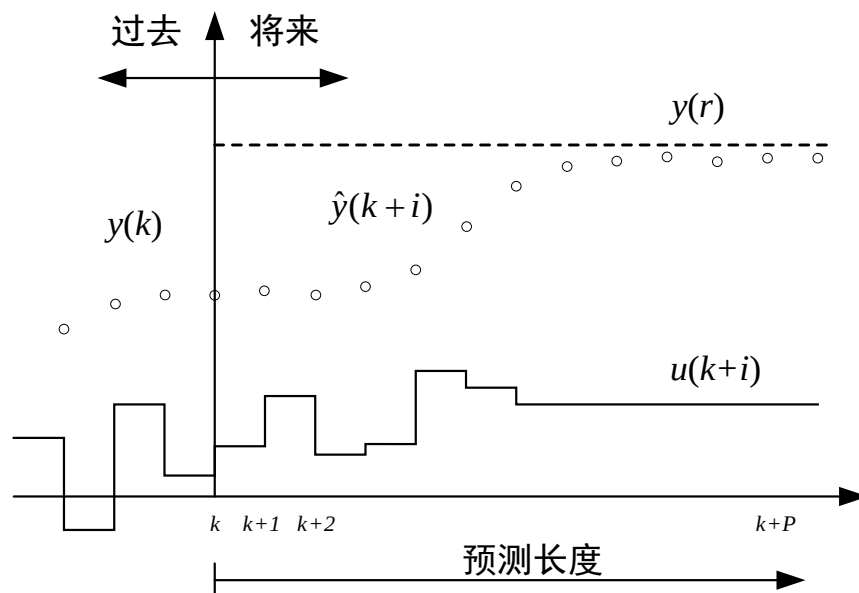
- ❑ 对比无耦合和有耦合仿真结果可以看出，耦合对系统动态特性造成了一定的影响，使 x_1y_1 和 x_2y_2 通道的动态品质略微变差。
- ❑ 对比耦合和解耦后仿真结果可以看出，系统解耦后的动态特性和稳定性比解耦前均有改善，几乎与不存在耦合的系统一致。

5.3 预测控制

- 预测控制的出现，源于20世纪70年代中后期在欧美工业领域中出现的一类新型计算机控制算法。它是基于预测模型所开发的，采用二次在线滚动优化性能指标的反馈校正策略来减小受控对象建模误差和结构、参数与环境等不确定性因素的影响。
- 预测控制是一种基于模型所开发的先进控制技术，也称为模型预测控制（**Model Predictive Control, MPC**）。

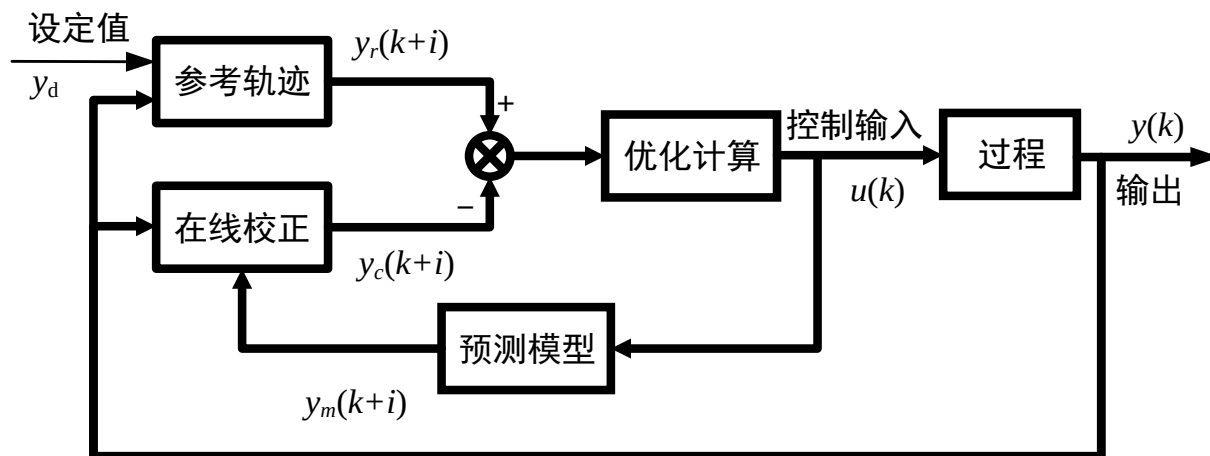
5.3.1 预测控制的基本思想

- 通常的PID控制依据的是过程当前的和过去的输出测量值与设定值之间的偏差，以此来确定当前的控制输入；
- 预测控制利用的是当前的和过去的偏差值，同时又纳入了预测模型来**预估过程未来的偏差值**，以此来滚动确定当前的最优输入策略。因此，从基本思想看，预测控制是优于PID控制的。



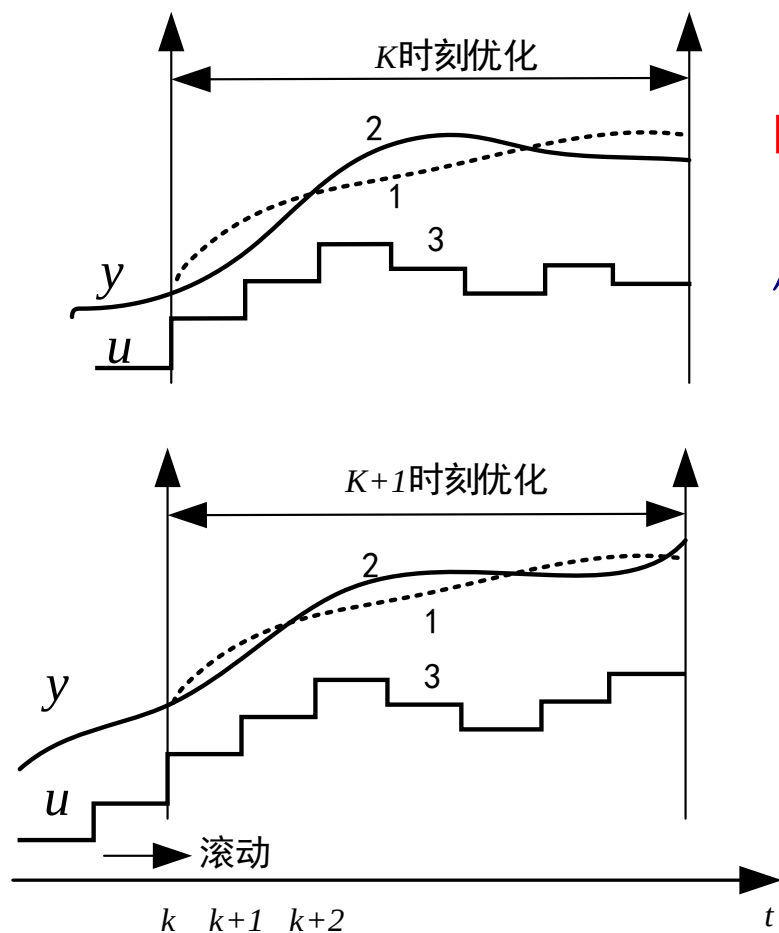
- ❑ 预测控制的基本思想如上图所示。图中 $u(k+i)$ 为优化控制规律； $y(k)$ 为当前的和过去的过程输出； $\hat{y}(k+i)$ 为过程模型预测的未来 i 时刻输出； y_r 为设定值； P 为预测步长。
- ❑ 预测控制是以某种模型为基础，利用过去的输入输出数据来预测未来某段时间内的输出，再通过具有控制约束和预测误差的二次目标函数的优化，得到当前和未来几个采样周期的最优控制规律。在下一采样周期，利用最新数据，重复这一优化计算过程。

5.3.2 预测控制的基本特征



预测控制的结构

- **预测模型：**预测控制需要一个描述系统动态行为的模型称为预测模型。它应具有预测功能，即能够根据系统的现时刻和未来时刻的控制输入以及过程的历史信息，预测过程输出的未来值 $y_m(k+i)$ 。
- **反馈校正：**通过预测误差反馈，修正预测模型值 $y_c(k+i)$ ，提高预测精度。正是这种由模型预测加反馈校正的过程，使预测控制具有很强的抗干扰和削弱系统不确定性的能力。



□ **滚动优化：**预测控制通过某一性能指标J的最优化来对系统的未来确定控制作用。

例如： $J(k) =$

$$\sum_{i=1}^P q_i [y_r(k+i) - y_c(k+i)]^2 + \sum_{j=1}^M r_j [u(k+j-1)]^2$$

- ❑ 预测控制是在每一时刻都采用一个相对于该时刻的局部优化性能指标进行滚动优化。这种局部的**有限时域优化目标**，只能得到全局的次优解。
- ❑ 由于这种优化过程是**在线反复进行**的，而且能更为及时地校正因模型失配、时变和干扰等引起的不确定性，始终把优化过程基于实际获得的最新信息展开。只要预测范围选择的合适，可以使控制保持实际上的实时最优。
- ❑ 预测控制的三个基本特征（**预测模型、反馈校正和滚动优化**）不过是控制理论中模型、反馈和控制概念的一种具体表现形式。由于预测控制对模型结构多样性，使它可以根椐过程的特点和控制要求，以最简便的方法从系统的输入输出信息中建立起预测模型。
- ❑ 预测控制的预测和优化模式是对传统最优控制的修正，**它使建模过程简化，并综合了系统的不确定性及其他复杂因素**，从而使预测控制能应用适合于各类复杂工业的控制，这也正是预测控制能够在过程控制领域广泛应用的原因。

5.3.3 参考轨迹

在预测控制中，考虑到系统过程的动态特性，为了避免系统过程出现输入和输出的急剧变化，往往要求过程输出 $y(k+i)$ 能够沿着一条所期望的、平滑的曲线达到设定值，这条曲线通常称为参考轨线 $y_r(k+i)$ 。它是在线将设定值“柔化”后的产物。最广泛采用的参考轨线为一阶指数形式，通常写为：

$$y_r(k+i) = \alpha^i y(k) + (1 - \alpha^i) y_r \quad i = 1, 2, \dots \quad (5-34)$$

$$\alpha = e^{\frac{-T_s}{T}} \quad (5-35)$$

式中， T_s 为采样周期； T 为参考轨迹的时间常数； $y(k)$ 为现时刻的实际过程输出； y_r 为设定值，当 $y_r = y(k)$ 时，则对应着镇定问题；而当 $y_r \neq y(k)$ 时，则对应着跟踪问题。

5.3.4 在线滚动的实现方式

在预测控制中，通过求解优化问题，可得到现时刻的一组最优控制

$$\{u(k), u(k+1), \dots, u(k+m-1)\}$$

其中 m 为控制的时域长度。然而，对过程施加这组控制作用的方式主要有三种：

- 1) 在现时刻 k 只施加第一个控制作用，等到下一个采样时刻，再根据采集到的过程输出值，重新进行计算，经优化后得出新一组的最优控制作用，仍对其只施加第一个控制作用，以此类推，进行“滚动”式的推进。
- 2) 在现时刻 k 依次施加最优控制作用组的前 n 个，等施加完后，再重新计算出一组新的最优控制。
- 3) 依次将 k 时刻计算出的 m 个最优控制都施加完后，再计算一组最优控制作用。

第一种施加方式是一种在线滚动式的实现方式，可以有效地将过程中出现的一些不确定性因素进行削弱，从而提高控制系统的鲁棒性。

5.3.5 预测控制的优点和存在的问题

优点:

- 建模方便
- 采用滚动优化算法，有效改善系统的控制效果
- 采用对预测模型的反馈校正，提高了控制算法的鲁棒性
- 信息冗余量大，控制系统的鲁棒性。
- 易于工业实现

问题:

- 系统稳定性问题
- 控制回路结构选择问题
- 非最小相位系统的模型选择问题
- 多输入多输出系统问题

5.3.6 预测控制算法

- 预测控制常用的算法包括：动态矩阵控制(Dynamic Matrix Control, **DMC**)、模型算法控制(Model Algorithmic Control, **MAC**)、广义预测控制(Generalized Predictive Control, **GPC**)和内模控制(Internal Model Control, **IMC**)。
- 广义预测控制(GPC)是在自适应控制研究的基础上所开发出来的一类预测控制算法。它不仅能用于开环稳定的最小相位系统，而且可用于非最小相位系统，不稳定系统和变时滞、变结构系统。同时，它在模型失配情况下也能表现出良好的控制特性。

GPC主要包括预测模型，滚动优化和在线辨识模型参数三个部分。概括起来具有以下特点

- ① 基于CARIMA模型
- ② 目标函数中对控制增量加权的考虑
- ③ 利用输出的远程预报
- ④ 控制时域长度概念的引入
- ⑤ 丢番图方程的递推求解

(1) 预测模型

GPC采用CARIMA模型（受控自回归积分滑动平均模型）作为预测模型，这个模型可以写成：

$$A(z^{-1})y(k) = B(z^{-1})u(k-1) + C(z^{-1})\xi(k) / \Delta \quad (5-36)$$

其中 $A(z^{-1})$, $B(z^{-1})$, $C(z^{-1})$ 分别是 n , m 和 n 阶的 z^{-1} 的多项式, $\Delta = 1 - z^{-1}$; $y(k)$, $u(k)$ 和 $\xi(k)$ 分别表示输出、输入和均值为零的白噪声序列, 如果系统时滞大于零; $B(z^{-1})$ 多项式领头的一项或几项系数等于零。为了简单起见, 令 $C(z^{-1})=1$ 。

(2) 滚动优化

在目标函数中考虑了现在时刻的控制 $u(k)$ 对系统将来时刻的影响, 采用下列目标函数：

$$J = \sum_{j=1}^n [y(k+j) - w(k+j)]^2 + \sum_{j=1}^m \lambda(j) [\Delta u(k+j-1)]^2 \quad (5-37)$$

其中 n 称为最大预测长度, 一般应大于 $B(z^{-1})$ 的阶数; m 表示控制长度 ($m \leq n$); $\lambda(j)$ 是大于零的控制加权系数。为简单起见取 $\lambda(j) = \lambda$ (常数), $w(k+j)$ 为参考轨迹。

广义预测控制问题就是使得目标函数式 (5-37) 达到最小值的问题, 这是一个优化问题。

根据预测理论, 为了预测超前j步输出, 引入丢番图Dioaphantine方程

$$\frac{1}{A(q^{-1})\Delta} = E_j(q^{-1}) + \frac{q^{-j}}{A(q^{-1})\Delta} F_j(q^{-1}) \quad (5-37)$$

亦即

$$1 = E_j(q^{-1})A(q^{-1})\Delta + q^{-j}F_j(q^{-1}) \quad (5-38)$$

其中

$$E_j(q^{-1}) = e_{j0} + e_{j1}q^{-1} + \cdots + e_{jj-1}q^{-(j-1)}$$

$$F_j(q^{-1}) = f_{j0} + f_{j1}q^{-1} + \cdots + f_{jn}q^{-n}$$

将(5-36)两边同时左乘以 $E_j(z^{-1})\Delta$ 后与(5-38)结合可得可得时刻k后j步的预测方程为:

$$y(k+j) = G_j(z^{-1})\Delta u(k+j-1) + F_j(z^{-1})y(k) + E_j(z^{-1})\xi(k+j)$$

其中

$$G_j(z^{-1}) = E_j(z^{-1})B_j(z^{-1}) = g_{j0} + g_{j1}z^{-1} + \cdots + g_{jj-1}z^{-j+1} + g_{jj}z^{-j} + \cdots$$

注意到

$$G_j(z^{-1}) = E_j(z^{-1})B_j(z^{-1}) = \frac{B_j(z^{-1})}{A_j(z^{-1})\Delta} [1 - z^{-j}F_j(z^{-1})]$$

可知 $G_j(z^{-1})$ 的前 j 项正是系统单位阶跃响应 $g_0, g_1, \dots$ 的前 j 项

$$G_j(z^{-1}) = g_0 + g_1 z^{-1} + \dots + g_{j-1} z^{-j+1} + g_{jj} z^{-j} + \dots$$

对未来输出值的预报可忽略未来噪声的影响, 得到

$$\hat{y}(k+j) = G_j(z^{-1})\Delta u(k+j-1) + F_j(z^{-1})y(k) \quad (j=1,2,\dots,n)$$

最终可得最优输出预测值为

$$\hat{Y} = G\Delta U + f$$

其中

$$\hat{Y} = [\hat{y}(k+1), \hat{y}(k+2), \dots, \hat{y}(k+n)]^T$$

$$\Delta U = [\Delta u(k), \Delta u(k+1), \dots, \Delta u(k+n-1)]^T$$

$$f = [f(k+1), f(k+2), \dots, f(k+n)]^T$$

$$G = \begin{bmatrix} g_0 & & & 0 \\ g_1 & g_0 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ g_{n-1} & g_{n-2} & \cdots & g_0 \end{bmatrix}$$

若令 $W = [w(k+1), w(k+2), \dots, w(k+n)]^T$

式(5-37)可表示为

$$J = (Y - W)^T (Y - W) + \lambda \Delta U^T \Delta U$$

用 $\hat{Y}$ 代替 Y , 并令 $\frac{\partial J}{\partial \Delta U} = 0$

可得

$$\Delta U = (G^T G + \lambda I)^{-1} G^T (W - f)$$

实际控制时, 每次仅将第一个分量加入系统, 即

$$u(k) = u(k-1) + g^T (W - f)$$

式中, g^T 为 $(G^T G + \lambda I)^{-1} G^T$ 的第一行。

【例】已知系统模型为：

$$y(k)-0.496585y(k-1)=0.5u(k-2)+\xi(k)/\Delta$$

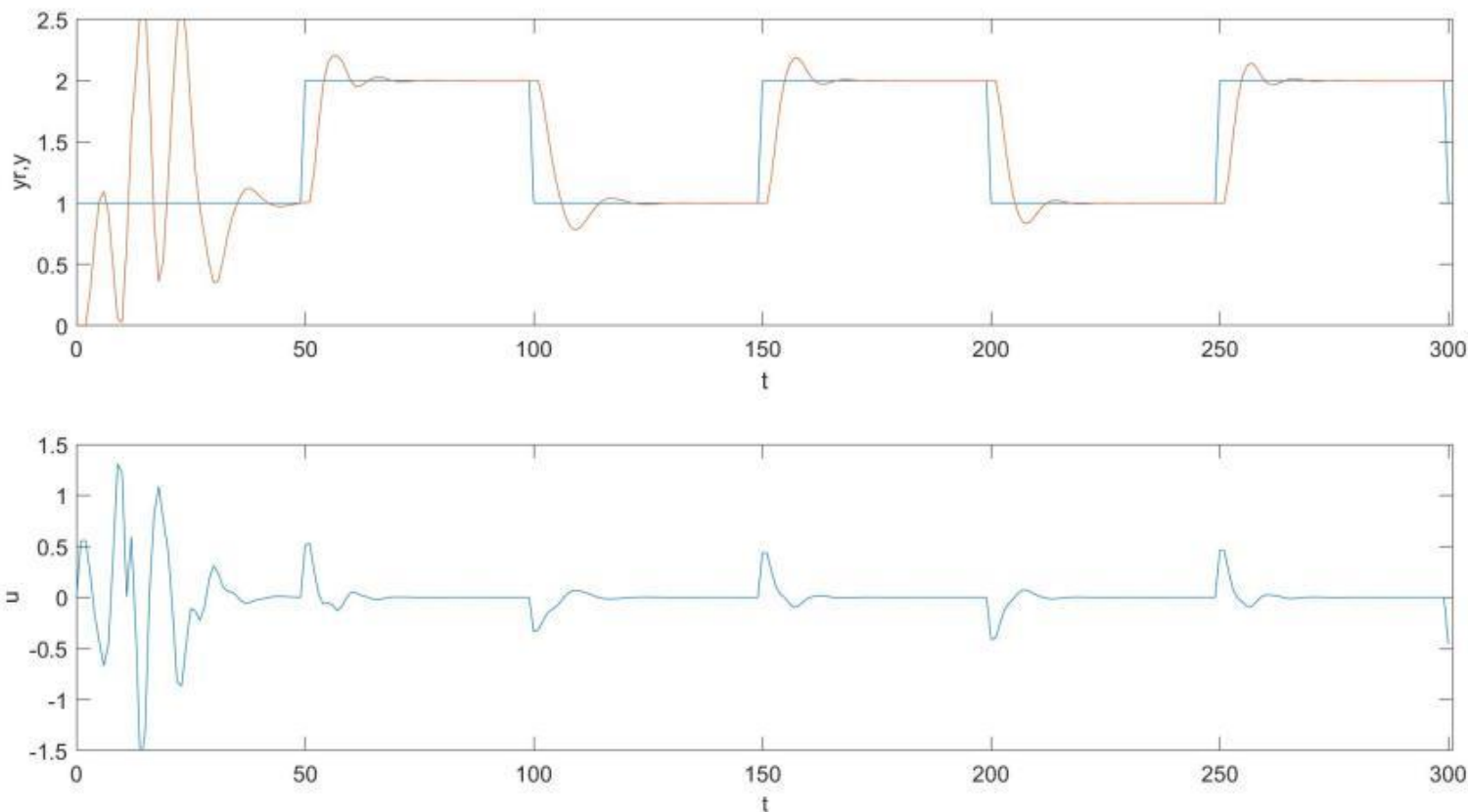
$\xi(k)$ 为 $[-0.2,0.2]$ 均匀分布的白噪声，给定值 y_r 为周期为100s，最大值为2，占空比为50%的方波，试对该系统进行GPC仿真。

解：预测长度 P 对系统的稳定性有重要的影响，当控制长度 M 很小，控制加权系数 $\lambda=0$ ，即控制增量不受压制的情况，增大 P 总可以得到稳定控制。当 M 为任意，通过加大 λ ，可得到稳定控制。 P 对系统的动态特性也有影响，当 P 取值较小时，系统的动态性能较差，增加 P 明显改善了系统的动态性能，增强了系统的鲁棒性。但 P 过大对进一步改善系统的动态性能作用不大，相反要增加计算时间。一般取 $P=5\sim 15$ 。本次仿真取 $P=6$ 。

控制长度 M 对系统的性能影响较大，较小的 M 对控制起到一定的约束作用，使输出变化平缓，有利于控制系统稳定，而偏大的 M ，表示有较多步的控制增量变化，增大了系统的灵活性和快速性，但往往产生振荡和超调，引起系统的不稳定，所以 M 的选择应兼顾快速性与稳定性。一般取 $M=1\sim 3$ ，本次仿真取 $M=6$ 。

目标函数中第二项的引入，主要用于压制过于剧烈的控制增量，以防止系统超出限制范围或发生剧烈振荡，增加 λ ，控制量减少，输出响应速度减慢，有益于增强系统的稳定性。但过大的 λ 会使控制量的变化极为缓慢，系统得不到及时的调节，反而会使动态特性变坏。一般取 $0<\lambda<1$ 。 $\lambda=0$ 时对控制量无约束。本次仿真取 $\lambda=0.8$ 。

柔化系数 α 对系统的鲁棒性有重要的影响，由式(5-34)知， α 小 $w(k)$ 很快趋向 y_r ，这时，跟踪的快速性好，鲁棒性差。增加 α ，系统的快速性变差，而鲁棒性提高。故 α 的选择必须在动态品质与鲁棒性之间折衷考虑。一般取 $0 < \alpha < 1$ 。本次仿真取 $\alpha = 0.3$ 。



小结

- 史密斯预估控制
 - 史密斯预估控制原理
 - 史密斯预估控制的数字实现
- 解耦控制
 - 过程耦合与相对增益
 - 相对增益与变量匹配
 - 解耦控制方法（对角矩阵、单位矩阵、前馈）
- 预测控制基本原理及特点